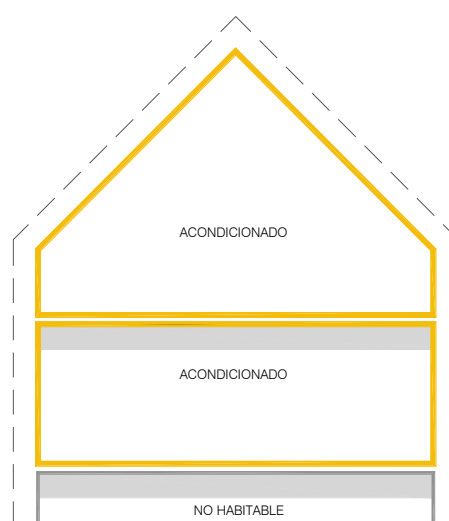


OPCIÓN 3

Esquema gráfico de la opción 3



En esta opción, se mantiene el programa de las dos primeras plantas o niveles (cámara sanitaria y planta baja) y se incorpora el uso como espacio acondicionado de la planta completa del bajocubierta. Para poder disponer en toda la planta de una altura libre mínima de 1,5 m, se desplaza hacia abajo, el forjado de esta planta 1 m. La altura de planta baja (de suelo terminado de planta baja a suelo terminado de planta bajocubierta) pasa a ser de 3 m. La superficie útil computable la planta bajocubierta, sería el cuadrado correspondiente a la planta completa de lado 8m, es decir, $8\text{ m} \times 8\text{ m} = 64\text{ m}^2$. En este caso y aplicando las condiciones de habitabilidad, el espacio real de dormitorios se consideraría el área con altura libre $\geq 2,5\text{ m}$ y $\geq 2,20\text{ m}$ en zona de baños y aseos.

- PLANTA P01. Igual que en la opción 1. Cámara sanitaria bajo el forjado de planta baja.

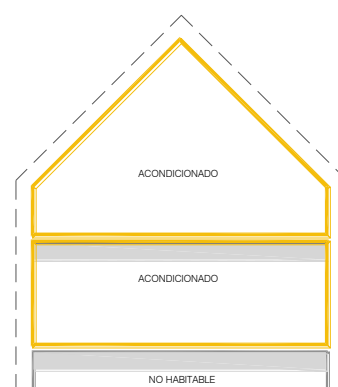
- PLANTA P02. Igual que en la opción anterior. Se sitúa en la cota del terreno. Su programa es el siguiente:
 - Hall de entrada
 - Espacio comedor cocina en continuidad con zona de estar
 - Espacio de circulación
 - Baño
 - Dormitorio principal
 - Escalera de acceso a planta bajocubierta.
- PLANTA P03. Espacio bajocubierta que dispone de dos dormitorios y dos baños, uno por dormitorio. La superficie útil computable de esta planta es de 64 m².

RESUMEN OPCIÓN 3

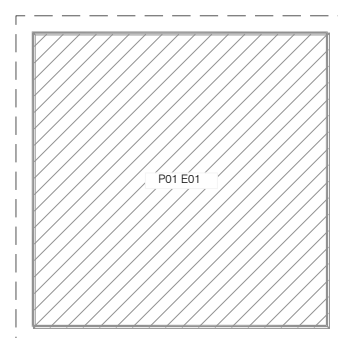
Planta	Tipos de espacio	Superficie No habitable de planta (m ²)	Superficie útil acondicionada de planta (m ²)	Altura de planta (m)	Altura equivalente de planta (m)	Volumen (m ³)
P01	NO HABITABLE	64,00	0,00	1,00		64,00
P02	ACONDICIONADO		64,00	4,00		256,00
P03	ACONDICIONADO		64,00		2,33	149,33
TOTALES		64,00	128,00			469,33

Como resumen, se agrupan los esquemas de las tres variantes que se van a estudiar. En realidad, la principal modificación geométrica se produce en la opción 3 respecto a las otras dos y consiste en la posición del forjado que separa la planta baja del bajocubierta. No obstante, la diferente ocupación que se realiza del espacio bajocubierta, así como la definición que se haga de la envolvente térmica, tendrá repercusiones significativas a la hora de definir las condiciones de aplicación de distintas exigencias.

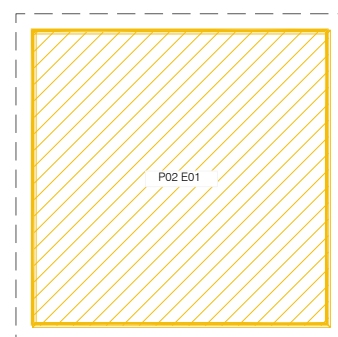
En los siguientes esquemas en planta y sección, se describe gráficamente cada una de las OPCIONES que se van a estudiar.



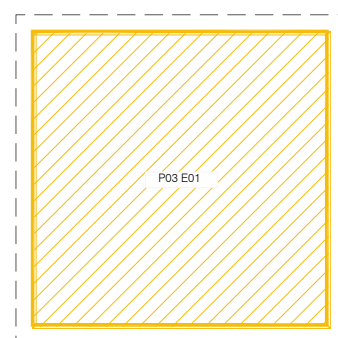
OPCIÓN 3



CÁMARA SANITARIA



PLANTA BAJA



PLANTA BAJOCUBIERTA



ARQ

B. ARQUITECTURA Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

1. Conceptos previos
2. Planos: Situación y orientación. Plantas. Secciones. Alzados
3. Imágenes. Volumetría

PREVIOS

1. Conceptos previos

Cómo se ha comentado anteriormente, se ha procurado que la geometría sea lo más sencilla posible, con medidas regulares y fáciles de recordar. La planta en sus dimensiones interiores es de 8 m x 8 m, la altura de los huecos en planta baja es constante de 2,20 m y se modulan en elementos de 1 metro de ancho. Las alturas de planta, que se miden de suelo terminado a suelo terminado de la planta siguiente, son siempre múltiplos de 0,5 metros, excepto la altura equivalente del bajocubierta por la razón que se ha explicado anteriormente. Los espesores tanto de muros exteriores como de forjados y cubiertas es siempre de 0,5 metros. Las diferentes soluciones constructivas se han adaptado a esta dimensión. En consecuencia, la altura libre de planta será la altura de planta menos 0,5 metros.

La razón de esta simplificación es intentar facilitar la comprensión de los cálculos de la geometría de plantas, volúmenes y cerramientos, con el fin de reducir al mínimo las consultas a la planimetría. Si bien, se puede producir una falta de correspondencia con soluciones típicas, tampoco son proporciones del todo inapropiadas y facilitarán el manejo de estas dimensiones en tablas y gráficos para las diferentes opciones de configuración que se proponen.

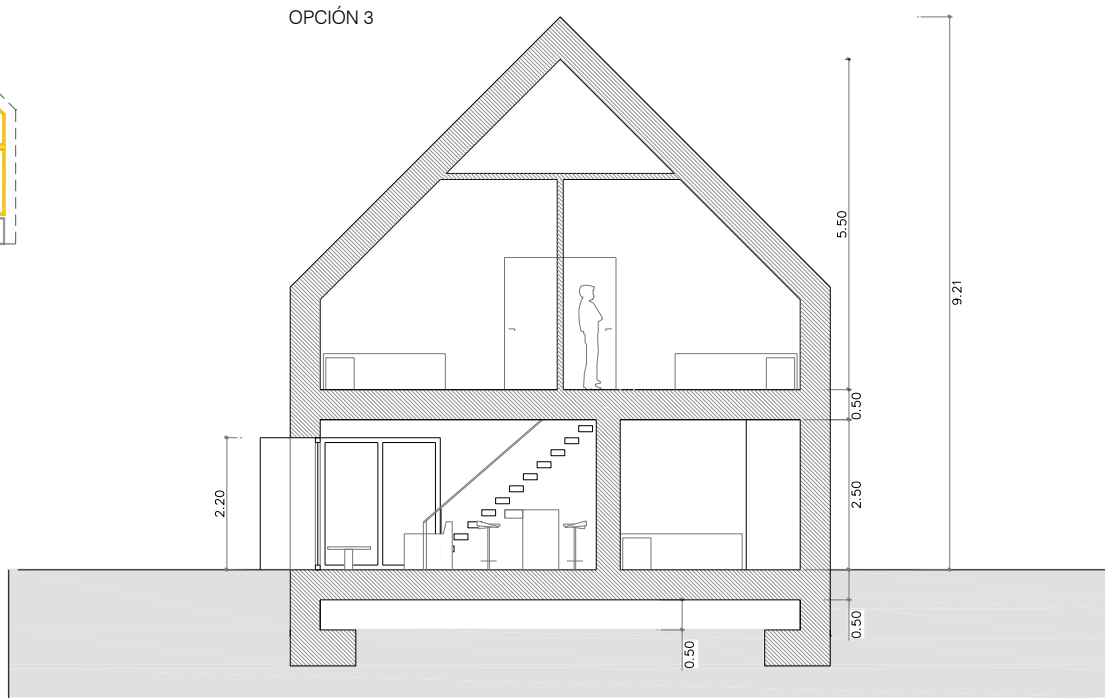
En cualquier caso, se describen a continuación gráficamente de manera detallada, cada una de las tres opciones.

PLANOS

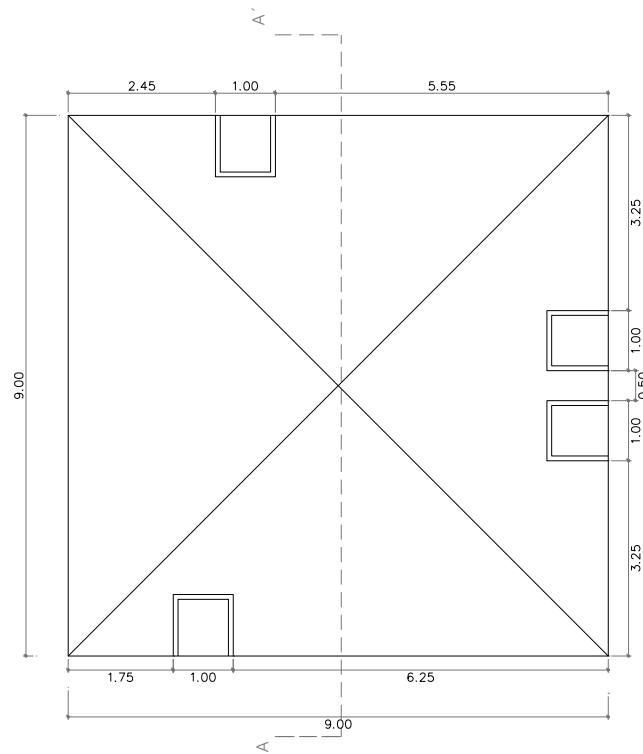
2. Planos: Situación y orientación. Plantas. Secciones. Alzados

La posición de la edificación en la parcela, al tratarse una construcción exenta, se expone en sus cuatro fachadas a las condiciones exteriores. Cada una de ellas está orientada de manera pura a norte, sur, este y oeste. El acceso a la vivienda se produce por la fachada oeste. La volumetría es limpia y como único "ornamento" se dispone en la fachada sur de una visera y costados de protección solar.

A partir de la página siguiente, se detalla la composición en planta, secciones y alzados de cada una de las 3 opciones que se analizan.

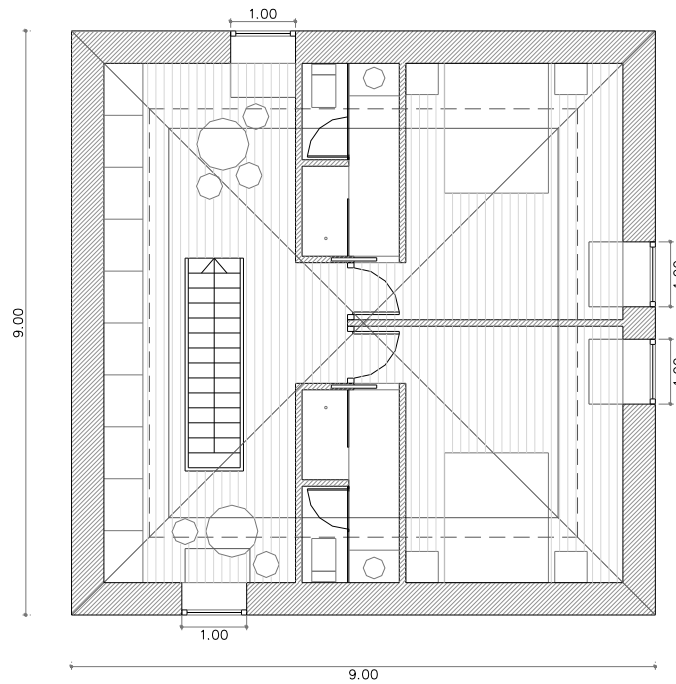
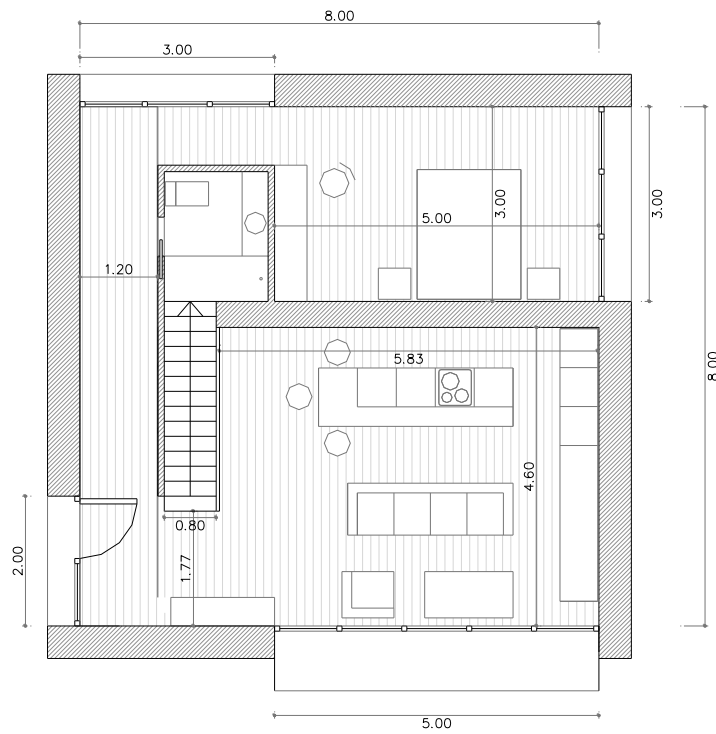


SECCIÓN A-A'

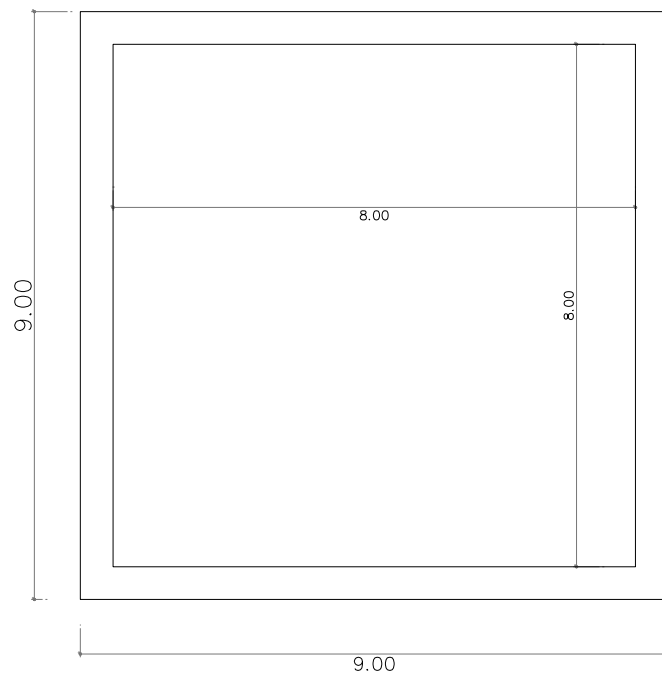


PLANTA CUBIERTA

Sección y planta de cubierta de la OPCIÓN 3.

PLANTA BAJOCUBIERTA - Superficie útil interior a la envolvente 64 m²PLANTA BAJA - Superficie útil interior a la envolvente 64 m²

P02. Planta baja y P03. Bajocubierta con ocupación completa 2 dormitorios.



NIVEL CÁMARA SANITARIA - Superficie útil interior a la envolvente 64 m²

P01. Cámara sanitaria.



Alzado oeste

Alzado sur



Alzado este

Alzado norte

Alzados de la opción 3. Aparecen lucernarios en faldones de la cubierta con balconera en el plano vertical

SIST

D. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN DE ACS

1. Acondicionamiento de invierno
2. Acondicionamiento de verano
3. Producción de ACS
4. Ventilación híbrida

Atendiendo a las consideraciones climáticas de la zona en las que teóricamente se encuentra la vivienda, así como a las opciones más adecuadas en cuanto a las fuentes de energía final a utilizar, se proponen los sistemas que se describen a continuación.

Se ha previsto un sistema mixto de calefacción-ACS con el equipo de producción compartido. Dicha producción de energía térmica se realiza mediante una caldera de biomasa que pueda atender a ambos servicios. Se ha considerado esta opción, porque si en algún contexto está justificada la elección de este tipo de calderas, sería en este entorno rural donde esta tecnología ya se encuentra muy extendida tanto en forma de calderas como de “estufas” de combustión de biomasa. Estas últimas, se utilizan habitualmente como complemento de otros sistemas de calefacción en los espacios y periodos de mayor demanda.

La distribución de energía térmica a los espacios, para el sistema de calefacción, se realiza mediante circuitos (ida – retorno) de agua a baja temperatura (orientativamente temperaturas de retorno inferiores a 50°C). En consecuencia, las unidades terminales más apropiadas al sistema de producción y distribución previsto son las superficies radiantes. En este caso, se ha optado por una solución de suelo radiante.

El sistema de ACS dispone de un acumulador de 100 l (150 l en alguna de las opciones de mayor demanda) donde se prepara a la temperatura de servicio (en este caso 60°C) mediante intercambiador alimentado desde la caldera de biomasa.

En principio, considerando las condiciones climáticas de la zona E1 en la que se ubica el edificio, no se ha previsto un sistema activo de refrigeración. En todo caso, las demandas y consumos de este servicio se evaluarán, pues es un dato que HULC facilita al cubrirlo mediante los sistemas de sustitución que aplica el programa.

Por último, se incorpora un sistema de ventilación híbrido, que cumple con las características que se recogen en el documento básico de salubridad HS 3 “Calidad del aire interior”. Aplicando dicha exigencia, se realizan las admisiones naturales a través de aireadores situados en las carpinterías de los huecos de los “locales secos”, es decir, dormitorios, salones y zonas de estar. Las extracciones se realizan de forma mecánica desde los cuartos húmedos de la vivienda, es decir, cocinas, baños y aseos. No se han previsto en principio recuperadores de calor para el sistema.

El número de extractores previsto responde a la disposición de los cuartos húmedos realizándose de manera individual en algunos casos y agrupada cuando es posible.

CALOR

1. Acondicionamiento de invierno

Considerando que en el clima normativo E1, las demandas de refrigeración serán mínimas, se propone un sistema de “calefacción por agua³” y que como se ha dicho, forma parte de un sistema mixto de calefacción-ACS compartiendo entre ambos el equipo de producción. Dicha producción, se realiza mediante caldera de biomasa que para este proyecto y estas condiciones de entorno puede ser una alternativa muy adecuada. La distribución de la energía térmica se realiza mediante un circuito de agua (ida-retorno), que impulsa el agua a 45°C. Como elementos terminales de emisión, se emplean superficies radiantes, en este caso los suelos de la vivienda.

Estas y otras características de la instalación de calefacción, se resumen en los siguientes cuadros, uno para cada opción objeto de estudio:

³ “Calefacción por agua”: pertenece a los sistemas de climatización toda agua, es decir, que emplea el agua como fluido caloportador o de transporte de la energía térmica a los espacios que se quieren acondicionar. En este caso los emisores o unidades terminales suelen ser radiadores, superficies radiantes o fancoils.

OPCIÓN 2. SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Forma parte de un sistema mixto de producción para calefacción y ACS mediante caldera individual.

PRODUCCIÓN

Caldera individual de biomasa	
Potencia térmica nominal	25 KW
Combustible empleado: biomasa pelets	
Rendimiento a potencia nominal:	93 %

TRANSPORTE DE ENERGÍA A LOS ESPACIOS

Circuito de agua	
con temperatura de impulsión a	45 °C

EMISORES EN LOS ESPACIOS

Suelo radiante. Potencia media de emisión:	
Planta baja (P02):	70 W/m ²
Planta bajocubierta (P03):	85 W/m ²

DISTRIBUCIÓN DE LA EMISIÓN EN LOS LOCALES

Planta baja	Superficie (m ²)	Potencia (W)
Cocina-comedor-estar	28,80	2.016
Entrada + distribuidor	13,44	941
Aseo	4,14	290
Dormitorio principal	17,62	1.233
total planta	64,00	4.480
Planta bajocubierta		
Dormitorio	29,15	2.478
Aseo	6,85	582
total planta	36,00	3.060
Totales	100,00	7.540

(*) Las superficies reflejadas en la tabla no son estrictamente útiles interiores de cada estancia, sino que se trata del reparto de la superficie útil total de la planta entre los diferentes espacios que la componen. En el modelo de HULC no se segregan las huellas de las particiones interiores.

OPCIÓN 3. SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Forma parte de un sistema mixto de producción para calefacción y ACS mediante caldera individual.

PRODUCCIÓN

Caldera individual de biomasa	
Potencia térmica nominal	25 KW
Combustible empleado: biomasa pelets	
Rendimiento a potencia nominal:	93 %

TRANSPORTE DE ENERGÍA A LOS ESPACIOS

Circuito de agua	
con temperatura de impulsión a	45 °C

EMISORES EN LOS ESPACIOS

Suelo radiante. Potencia media de emisión:	
Planta baja (P02):	70 W/m ²
Planta bajocubierta (P03):	85 W/m ²

DISTRIBUCIÓN DE LA EMISIÓN EN LOS LOCALES

Planta baja	Superficie (m ²)	Potencia (W)
Cocina-comedor-estar	28,80	2.016
Entrada + distribuidor	13,44	941
Aseo	4,14	290
Dormitorio principal	17,62	1.233
total planta	64,00	4.480
Planta bajocubierta		
Dormitorio 1	14,13	1.201
Dormitorio 2	14,13	1.201
Aseo 1	5,22	444
Aseo 2	5,22	444
Distribuidor-estar	25,30	2.151
total planta	64,00	5.440
Totales	128,00	9.920

(*) Las superficies reflejadas en la tabla no son estrictamente útiles interiores de cada estancia, sino que se trata del reparto de la superficie útil total de la planta entre los diferentes espacios que la componen. En el modelo de HULC no se segregan las huellas de las particiones interiores.

FRÍO

2. Acondicionamiento de verano

En principio no se propone sistema de refrigeración considerando las condiciones de entorno del proyecto. La demanda, potencialmente baja de este servicio, no parece hacerlo necesario. En la simulación del modelo en HULC, se hará cargo de esta demanda el sistema por defecto cuyas características son las siguientes:

- Vector energético: electricidad
- Rendimiento nominal: 2,6.

ACS**3. Producción de ACS**

El sistema de preparación de ACS se vincula en la parte de producción al ya descrito de calefacción, es decir, la caldera prevista de biomasa. El sistema incorpora un acumulador de 100 litros para las dos primeras opciones de menor ocupación y de 150 litros para la opción 3 de mayor demanda diaria.

Otra ventaja de la elección de la biomasa como combustible del sistema, es su condición de fuente de energía renovable. En virtud de la modificación establecida en la exigencia *HE 4 de contribución mínima mediante fuentes renovables en la producción de ACS*, se abren las opciones a cualquier fuente de energía renovable producida en el propio edificio o su entorno próximo. En concreto en el apartado 2 Caracterización de la exigencia, el texto dice:

"Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción"

En el apartado 3 de cuantificación de dicha exigencia punto 3.1 1) se concreta lo siguiente:

"La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida."

Como vemos en el texto normativo citado en el párrafo anterior, la valoración de la demanda ha de incluir la energía que se pierde en la conducción del agua hasta los puntos de consumo, la que se pierde en la recirculación si existe, así como la que se disipa al ambiente a través de las paredes del acumulador previsto. Las primeras, distribución y recirculación las estimaremos en un porcentaje, que, en nuestro caso, creemos se aproximará a un 5% debemos considerar que por el tamaño de la vivienda no es previsible que exista recirculación ni grandes recorridos de distribución hasta los puntos de consumo.

Respecto a las pérdidas producidas en el depósito de acumulación realizaremos en el capítulo correspondiente un cálculo aproximado. Su valor dependerá del tamaño del acumulador, de su grado de aislamiento y del salto térmico entre la temperatura en su interior y la del ambiente en el que se encuentre situado.

En el apartado correspondiente veremos cuál es la aportación renovable del sistema y si se cumplen o no los valores de contribución establecidos para este edificio. El resto de los datos y características principales de la instalación se resumen en el cuadro de la página siguiente:

PRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN DE ACS

PRODUCCIÓN SISTEMA CONVENCIONAL

Características de la caldera

Caldera individual de biomasa

Potencia térmica 25 KW

Combustible empleado: biomasa pelets

Rendimiento nominal: 0,93

Preparación y distribución

Tipo de preparación final: Acumulador

Tª de distribución 60 °C

Tª de utilización 60 °C

Acumulador

Opción 1 100 litros

Opción 2 100 litros

Opción 3 150 litros

Coeficiente de pérdidas

Opciones 1 y 2 A-U 0,5 W/°C

Opción 3 A-U 0,8 W/°C

SIST. DE APOYO MEDIANTE RENOVABLES

Combustión de biomasa (Pellets)

Preparación mediante depósito de acumulación

DEMANDA DE ACS

Opción 3: planta baja + bajocubierta peraltada

Dormitorios 3

Ocupantes (*) 4

Necesidades de ACS 28 l/p·día

(Op. 3) Demanda de ACS 112 l/día

Estim. pérdidas (5%) 5,6 l/día

Total 117,6 l/día

(*) En el anejo F (Tabla a) del DB HE, se fijan ocupaciones mínimas en función del número de dormitorios. En nuestros ejemplos se han tomado para todas las opciones dichos valores de ocupación. Con ellos se han calculado las demandas diarias de ACS.

VENT

4. Ventilación híbrida

La instalación de ventilación que se ha considerado para la vivienda consiste en un sistema híbrido, con admisión natural a través de los cerramientos de los locales “secos” y extracción mecánica del aire desde los “locales húmedos” hasta cubierta. La entrada de aire exterior se transfiere desde los locales secos (salón – comedor, dormitorios) hacia los locales húmedos a través de las holguras de las puertas, suponiendo una sección de paso suficiente para los caudales de transferencia necesarios en cada caso. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el *DB HS3, Calidad del aire interior*.

El resto de las características de esta instalación para cada una de las tres opciones se definen en los siguientes cuadros resumen:

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN HÍBRIDA. OPCIÓN 3

Sistema híbrido con admisión natural a través de los cerramientos de los locales “secos” y extracción mecánica del aire desde los “locales húmedos” hasta cubierta. En esta opción 3 el nº de dormitorios es de 3, por lo que aplicando la tabla 2,1 del DB HS3 los caudales mínimos de ventilación (l/s) son los siguientes:

CAUDAL DE ADMISIÓN

Locales secos

Dormitorio principal	8 l/s
Dormitorio 2	4 l/s
Dormitorio 3	4 l/s
Salón - comedor	10 l/s
Zona de estar bajocubierta	10 l/s
Total	36 l/s

CAUDAL DE EXTRACCIÓN

Locales húmedos

Cocina	8 l/s
Aseo pl. baja	8 l/s
Aseo 1 pl. bajocubierta	8 l/s
Aseo 2 pl. bajocubierta	8 l/s
Total	32 l/s
Caudal mínimo extrac.	33 l/s

CAUDAL DE REFERENCIA EQUILIBRADO

36 l/s
129,6 m³/h

EQUIPOS PREVISTOS

U.	Equipo	Potencia (W)	Q max. (m³/h)
2	Extractor multitubo	5	75

CUMPLE

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS

HE1	Condiciones para el control de la demanda energética
HE2	Condiciones de las instalaciones térmicas
HE3	Condiciones de las instalaciones de iluminación
HE4	Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
HE5	Generación mínima de energía eléctrica
HE0	Limitación del consumo energético.
RES	Resumen del cumplimiento de todos los indicadores de cada sección

En los puntos siguientes, se realiza un recorrido por todas las exigencias que se han de aplicar a este ejemplo, comprobando el cumplimiento de cada uno de los apartados y para cada una de las opciones. Para ello se toma como punto de partida la documentación previa que se ha presentado en la sección descriptiva anterior y se calculan cada uno de los parámetros específicos de acuerdo con las características del edificio y así poder compararlos con los valores límite o de referencia.

En paralelo, se han simulado las distintas configuraciones en HULC tal y como se detalla en el capítulo de AYUDAS. Los resultados obtenidos, figuran como referencia en algunos apartados del cumplimiento.

HE1

HE1.CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1. Preparación de datos previos a la comprobación
2. Condiciones de la envolvente térmica
3. Limitación de descompensaciones
4. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica
5. Comentarios

Se trata de la exigencia con un mayor número de requisitos y seguramente la que ha sufrido una mayor transformación respecto al documento anterior. Varios de estos requisitos se verán afectados por decisiones que se toman en el origen del proyecto y están relacionados con la configuración y morfología del edificio. Conviene, por tanto, evaluar desde el inicio las consecuencias de algunas de estas decisiones que se toman en las primeras fases del proyecto.

La principal novedad de la exigencia que establece las condiciones para el control de la demanda energética (HE1), es que desaparece el control explícito sobre los valores de demanda. Las justificaciones a este respecto figuran detalladas en la “*Guía de aplicación del DB HE 2019*” que es complementaria a esta guía de ejemplos.

Respecto a la nueva estructura del DB HE1, recordemos que ordena la cuantificación de la exigencia en tres bloques principales de la siguiente forma:

1. Condiciones de la envolvente térmica. En este apartado, se establece el control sobre diferentes parámetros que afectan al comportamiento y calidad de la envolvente térmica del edificio. A su vez se divide en varios apartados:
 - La transmitancia de la envolvente térmica.
Controla las transferencias de energía por conducción a través de la envolvente del edificio. Se limita la transmitancia térmica de cada elemento de la ET (U_{lim}) y también se define una especificación referida al valor medio de transmitancia de la envolvente térmica (K_{lim}).
 - El control solar de la envolvente térmica.
 - La permeabilidad al aire de la envolvente térmica.
2. Limitación de descompensaciones entre unidades del mismo uso, o de usos diferentes.
3. Limitación de condensaciones (intersticiales) en la envolvente térmica

En primer lugar, debemos realizar una descripción completa de la posición, geometría y composición de cada uno de los elementos de la envolvente térmica del edificio en cada uno de los 3 casos de estudio. Para reducir las variables posibles, la composición inicial de los cerramientos será la misma en las tres opciones y simplemente variará la geometría local de los cerramientos de cada planta y la definición de los espacios incluidos dentro de la envolvente térmica del edificio. En todo caso, como se ha dicho, la volumetría global del edificio se mantiene constante.

La caracterización de la envolvente térmica para realizar las diferentes comprobaciones hace referencia a su definición geométrica, composición y en función de su trazado a otros parámetros derivados:

- Definición geométrica de la envolvente:
 - Superficie de los cerramientos.
Respecto a la superficie de los diferentes cerramientos, su medición no plantea mayor problema y queda reflejada en las tablas. La altura de los cerramientos es la misma de la planta a la que pertenece. La superficie total de un cerramiento la componen su parte opaca más la de los huecos si los hubiera.
- Composición de la envolvente:
 - Transmitancia térmica $[U]^4$ de cada elemento de cerramiento perteneciente a la envolvente o a las particiones interiores. Se obtiene a partir de las características y composición de los cerramientos. Valor de $[U]$ expresado en $W/m^2 \cdot K$.

Normalmente los cerramientos opacos ya pertenezcan a la envolvente o a particiones interiores, estarán compuestos de varias “hojas” y diferentes materiales. El cálculo de la transmitancia de estos elementos se describe detalladamente en el documento de ayuda *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*. También en esta guía y en el apartado de ayudas, se incorpora un resumen y varios ejemplos de cálculo.

⁴ flujo de calor, en régimen estacionario, para un área y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.

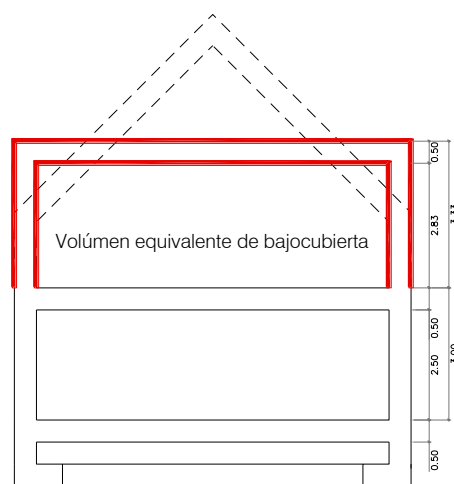
Respecto a la transmitancia en huecos, nuevamente figura desarrollada la metodología de cálculo en el documento de ayuda *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

- Transmitancia térmica lineal⁵ en puentes térmicos.
- Permeabilidad al paso de aire de la envolvente térmica. Afecta nuevamente tanto a los huecos como al conjunto de la envolvente térmica del edificio.
 - La permeabilidad de los huecos se caracteriza mediante ensayo y una presión diferencial de 100 Pa expresada en $[m^3/hm^2]$.
 - Para el cálculo de la permeabilidad del conjunto de la envolvente térmica, el DB HE, en su *Anejo H Determinación de la permeabilidad al aire del edificio*, establece los métodos para obtener el valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa, $[n_{50}]$ expresado en $[h^{-1}]$. Lo veremos más adelante.
- Volumen que encierra la E.T.
Respecto al volumen trabajaremos con dos conceptos de volumen diferentes:
 - En primer lugar, el volumen Interior total (empleado por ejemplo para el cálculo de la compacidad). Este sería el que encierra en su totalidad la envolvente térmica, incluyendo forjados y espesor de cubierta.
 - Por otra parte, emplearemos lo que hemos llamado volumen de “aire interior” que recoge el volumen “útil”, descontando del total los forjados y espesor de cubierta. Este volumen lo utilizaremos en el cálculo de la permeabilidad al aire del conjunto de la envolvente térmica $[n_{50}]$.

En este apartado referido al volumen, debemos hacer una puntualización más (ya hemos hecho alguna referencia con anterioridad). Cuando calculamos el volumen encerrado en el espacio bajocubierta y pensando en la simulación que en paralelo estamos realizando en HULC, hablamos de “volumen equivalente”. Nos estamos refiriendo en este caso, al que encierra un prisma recto de la misma planta que el bajocubierta de nuestro ejemplo y de altura (equivalente) la necesaria para que su volumen sea idéntico al que encierra la cubierta original de planos inclinados. Su trazado se detalla para las 3 opciones en los gráficos siguientes:

⁵ flujo de calor, en régimen estacionario, para una longitud y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del puente térmico que se considera.

OPCION 3



- Compacidad. Establece la relación entre el volumen encerrado por la envolvente y la superficie de esta (V/A) ($m^3/m^2 = m$). Se trata de una característica fundamental de la “forma” del edificio. Si tenemos en cuenta que los flujos de calor entre el interior del edificio y el exterior se realiza a través de su piel, esta relación es determinante a la hora de evaluar su comportamiento. Su inverso es el “índice de forma” (A/V) ($m^2/m^3 = m^{-1}$) y más adelante, haremos referencia también a este concepto.

La compacidad se define en el Anejo A Terminología de la siguiente forma:

Compacidad (V/A): Relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica (V) del edificio (o parte del edificio) y la suma de las superficies de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente térmica ($A = \sum A_i$). Se expresa en m^3/m^2 .

Por tanto, para el cálculo de la compacidad, se excluye el cómputo del área de los cerramientos y de las particiones interiores en contacto con otros edificios o con espacios adyacentes exteriores a la envolvente térmica.

Por tanto, el área computable de la envolvente térmica es exclusivamente la que está en contacto con el aire exterior o terreno.

Respecto al volumen, es el que encierra la envolvente térmica en su totalidad. Incluyendo forjados interiores y cubiertas, pero no cerramientos verticales. En cada uno de los supuestos de estudio, se incluirá un gráfico que describa el volumen computable en cada caso.

Con este criterio se definirá, para todos los casos de estudio, su valor que será determinante en el cálculo y aplicación de varios indicadores de la exigencia de *Condiciones para el control de la demanda energética DB HE*.

DAT

1. Preparación de datos previos a la comprobación

Definición de la Envolvente Térmica (E.T.)

El concepto de envolvente térmica se define en el *Anejo C. Consideraciones para la definición de la envolvente térmica* de la siguiente forma:

La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos y particiones interiores, incluyendo sus puentes térmicos, que delimitan todos los espacios habitables del edificio o parte del edificio. No obstante, a criterio del proyectista:

a) *podrá incluirse alguno o la totalidad de los espacios no habitables.*

.....

b) *podrán excluirse espacios tales como:*

i) *espacios habitables que vayan a permanecer no acondicionados durante toda la vida del edificio, tales como escaleras, ascensores o, pasillos no acondicionados,*

ii) *espacios muy ventilados, con una ventilación permanente de, al menos, 10 dm³/s por m² de área útil de dicho espacio,*

iii) *espacios con grandes aberturas permanentes al exterior, de al menos 0,003 m² por m² de área útil de dicho espacio.*

Existen pues diferentes posibilidades de configuración de la envolvente en cada caso de estudio. Atendiendo a la caracterización de los diferentes espacios y a su inclusión o no dentro de la envolvente térmica que se defina en cada variante, se analizarán diferentes configuraciones para cada opción.

De todas las opciones posibles se van a evaluar las que se describen más abajo y que en todos los casos, se deja fuera de dicha envolvente térmica, la cámara sanitaria existente bajo rasante.

Dentro de la OPCIÓN 1 se estudiarán dos configuraciones diferentes, al igual que en la OPCIÓN 2. En la OPCIÓN 3 sin embargo, solo se estudia una configuración. Estas variantes se describen a continuación:

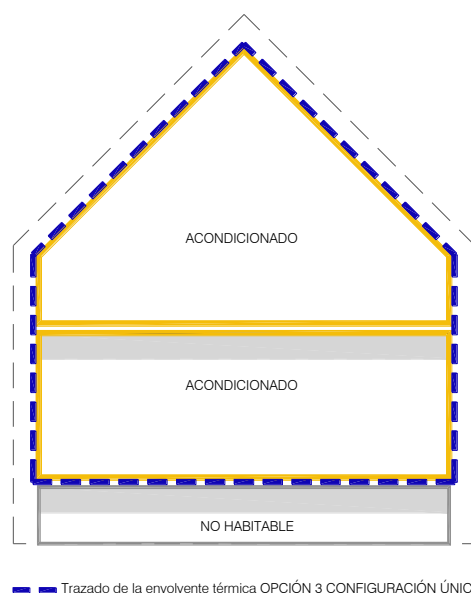
OPCIÓN 1

Ocupación de espacios acondicionados solamente en planta baja.

En esta primera opción se contemplan dos posibles trazados de la envolvente térmica:

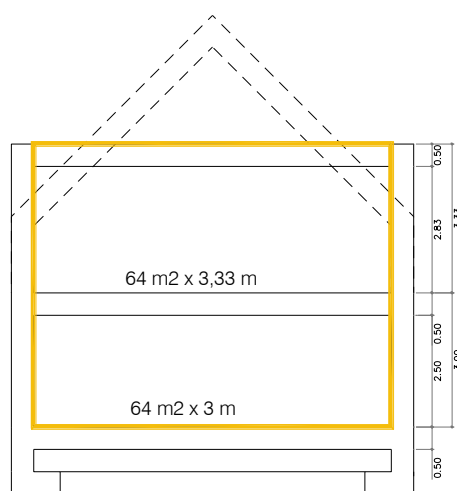
- PRIMERA CONFIGURACIÓN: la envolvente térmica incluye solamente los espacios acondicionados de la planta baja.
- SEGUNDA CONFIGURACIÓN: la envolvente se traza por el perímetro que define la cubierta inclinada, incluyendo por tanto el espacio NO HABITABLE del bajocubierta previsto en esta primera opción. A continuación, se muestran los esquemas de cálculo para las dos configuraciones de esta primera opción:

ENVOLVENTE TÉRMICA EN LA OPCIÓN 3

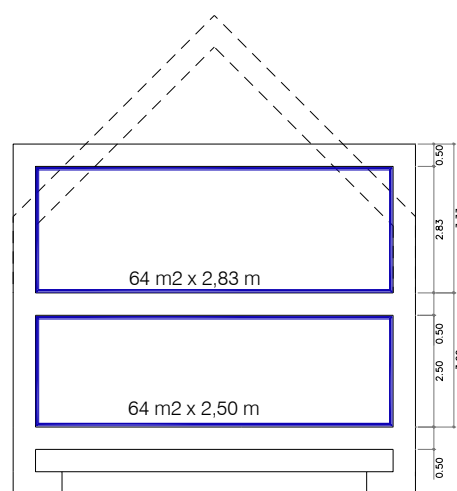


Los esquemas para los volúmenes de esta opción 3 de configuración única son los siguientes:

OPCIÓN 3. CONFIGURACIÓN ÚNICA



Volúmen total de la ET para compacidad

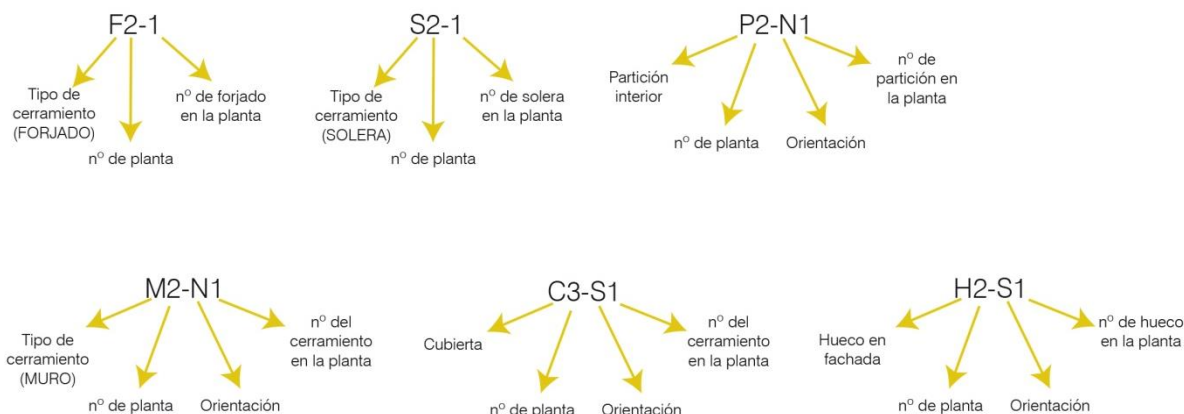


Volúmen de "aire interior"

Desde el punto de vista de configuración de la envolvente térmica del edificio, disponemos entonces de 5 opciones a evaluar. Para cada una de dichas variantes se realizará una caracterización completa de sus componentes.

Caracterización de la envolvente térmica

En primer lugar, es necesario identificar cada uno de los elementos de la envolvente térmica, para ello, se les ha asignado un código que responde al siguiente criterio:



Una segunda cuestión importante, como se comentaba en párrafos anteriores, es identificar la posición exacta dentro de la E.T. de cada uno de estos elementos. En los siguientes gráficos se sitúan y referencian cada uno de dichos componentes para cada una de las tres configuraciones que analizamos del edificio.

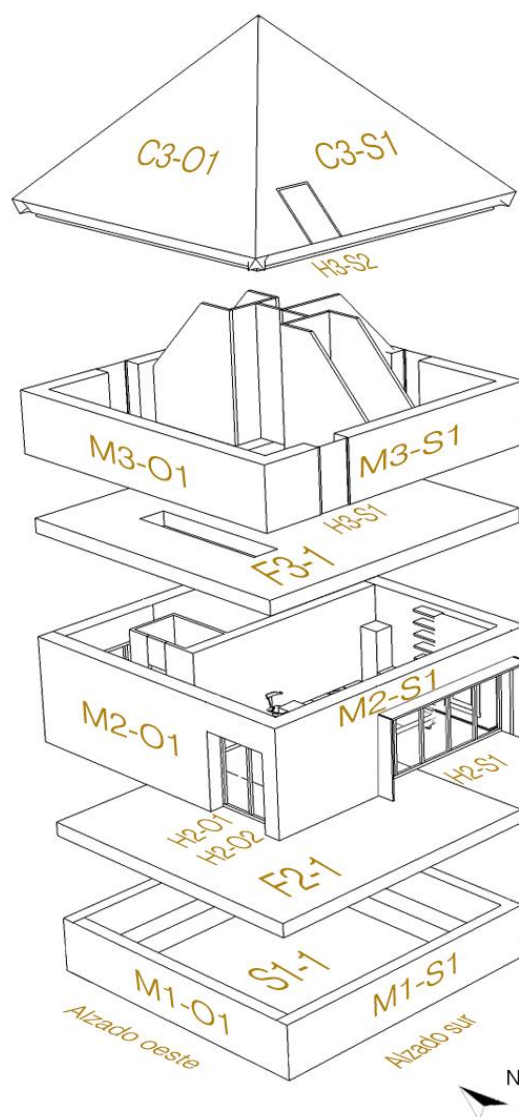
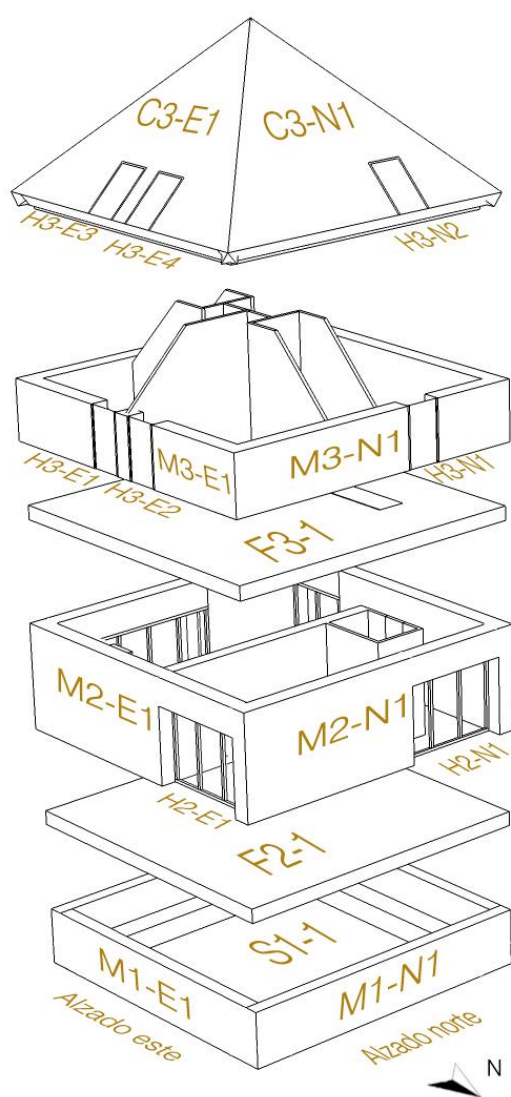
También para cada opción y mediante tablas, se relacionan todos los componentes de dicha envolvente térmica tal y como ha sido definida. Se detallan aquellos parámetros que vamos a necesitar en la justificación y que caracterizan cada elemento.

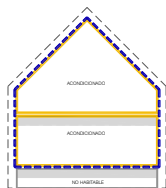
Las tablas están organizadas por plantas. Dichas plantas tal y como se ha comentado, están numeradas de abajo hacia arriba tal y como lo hace la herramienta HULC. Recordamos que, en nuestro caso, el nivel de la cámara sanitaria sería la planta P01, P02 es la planta baja y la planta bajocubierta es la planta P03.

Además de una definición completa de la geometría de cada ejemplo, se obtiene un primer cálculo referido a la compacidad de cada modelo con el criterio que se ha expresado en el apartado anterior.

OPCIÓN 3

Por último, para la opción 3,





GEOMETRÍA Y COMPACIDAD

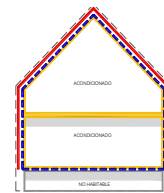
OPCIÓN 3: configuración única

Acondicionados: P.B Ocupación completa BJ cubierta

N.H.:Cámara sanitaria

Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la
envolvente térmica con
el exterior o terreno



PLANTAS	ESPACIOS	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE ESPACIO	ancho	largo	$\lambda \in a$ ET? $\in ET=1$ $\notin ET=0$	Sup.Planta dentro ET (m ²)	Sup.ÚTIL dentro ET (m ²)	Altura planta y espacios (m)	Volumen $\in ET$ (m ³)	Altura libre planta (m)	Volumen, de "aire interior" $\in ET$ (m ³)
P01												
	P01 E01	Cáma Sanit	NO HABIT.	8,00	8,00	0	0,00	0,00	1	0,00	0,50	0,00
TOTALES PLANTA 01							0,00	0,00		0,00		0,00
P02												
	P02 E01	P. Baja	ACOND	8,00	8,00	1	64,00	64,00	3	192,00	2,5	160,00
TOTALES PLANTA 02							64,00	64,00		192,00		0,00
P03									Equivalente*		Equivalente*	
	P03 E01	Bajo cubiert	ACOND	8,00	8,00	1	64,00	64,00	3,33	213,33	2,83	181,30
TOTALES PLANTA 03							64,00	64,00		213,33		181,30
TOTALES EDIFICIO							128,00	128,00		405,33		181,30

(*) HULC convierte el espacio del bajocubierta en un espacio de volumen equivalente dentro de un prisma de cubierta plana. Esta es la altura equivalente de dicho prisma medida desde el suelo terminado de esa planta a la cara exterior de la cubierta plana virtual

Código de cerramiento	Tipo de Contacto	Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Sup. Total Cerramiento (m ²)	$\lambda \in a$ ET? $\in ET=1$ $\notin ET=0$	Sup. E.T. (m ²)	COMPUT COMPAC (*) SI=1 NO=0	S. COMPUT. COMPACIDAD (m ²)
-----------------------	------------------	-------------	-----------	-----------	----------	--	--	-----------------------------	-----------------------------------	---

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

PLANTA BAJA. P02

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	3	24,00	1	24,00	1	24,00
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	3	24,00	1	24,00	1	24,00
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	3	24,00	1	24,00	1	24,00
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	3	24,00	1	24,00	1	24,00
F2.1	NH	SUELO	8	8		64,00	1	64,00	0	0,00
F3.1	NH	TECHO	8	8		64,00	0	0,00	0	0,00

TOTALES PLANTA 02	224,00	160,00	96,00
-------------------	--------	--------	-------

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	12	1	12,00
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	12	1	12,00
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	12	1	12,00
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	12	1	12,00
F3.1	NH	SUELO	8	8		64,00	0	0	0	0,00
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	22,6	1	22,60
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	22,6	1	22,60
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	22,6	1	22,60
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	22,6	1	22,60

TOTALES PLANTA 03	202,40	138,40	138,40
-------------------	--------	--------	--------

TOTALES EDIFICIO	426,40	298,40	234,40
------------------	--------	--------	--------

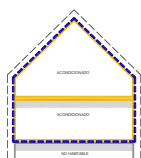
VOLUMEN TOTAL ENCERRADO EN LA ENVOLVENTE Y OBTENIDO EN LA TABLA ANTERIOR	405,33
--	--------

COMPACIDAD DEL MODELO SEGÚN CTE* CON ESTA CONFIGURACIÓN

405,33/234,4

1,73

(*) Relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica (V) del edificio (o partedel edificio) y la suma de las superficies de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente térmica ($A = \sum A_i$). Se expresa en m³/m²

**OPCIÓN 3: configuración única**

Acondicionados: P.B Ocupación completa BJ cubierta
N.H.: Cámara sanitaria
Envolverte térmica según esquema

TRANSMITANCIA TÉRMICA EN COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Código del elemento	Tipo de Contacto	Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Sup. Total Cerramiento (m²)	$\lambda \in$ a ET? ϵ ET=1 $\neq$ ET=0	Sup. Parte OPACA ET (m²)	Sup. HUECO ET (m²)	Sup. E.T. (m²)	U W/m²K	U _{lim} W/m²K	Cumplimiento Valores límite
---------------------	------------------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------------------------	---	--------------------------	--------------------	----------------	---------	------------------------	-----------------------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	NO APLICA
-------------------	------	------	------	------	-----------

PLANTA BAJA. P02

PLANTA BARRIO 2													
M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	3	24,00	1	17,40	-	17,40	0,22	0,37	CUMPLE	
H2-N1	EXTERIOR	VENTANA	3	2,2		1	-	6,60	6,60	1,14	1,80	CUMPLE	
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	3	24,00	1	17,40	-	17,40	0,22	0,37	CUMPLE	
H2-E1	EXTERIOR	VENTANA	3	2,2		1	-	6,60	6,60	1,14	1,80	CUMPLE	
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	3	24,00	1	13,00	-	13,00	0,22	0,37	CUMPLE	
H2-S1	EXTERIOR	VENTANA	5	2,2		1	-	11,00	11,00	1,14	1,80	CUMPLE	
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA	8	3	24,00	1	19,60	-	19,60	0,22	0,37	CUMPLE	
H2-O1	EXTERIOR	PUERTA	1	2,2		1	-	2,20	2,20	2,20	5,70	CUMPLE	
H2-O2	EXTERIOR	VENTANA	1	2,2		1	-	2,20	2,20	1,14	1,80	CUMPLE	
F2.1	NH	SUELO	8	8	64,00	1	64,00		64,00	0,19	0,59	CUMPLE	
F3.1	NH	TECHO	8	8	64,00	0	-		0,00	0,37	-	-	

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	10,50	-	10,50	0,22	0,37	CUMPLE
H3-N1	EXTERIOR	VENTANA	1		1,5	1,50	1	-	1,50	1,50	1,29	1,80	CUMPLE
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	9,00	-	9,00	0,22	0,37	CUMPLE
H3-E1	EXTERIOR	VENTANA	1		1,5	1,50	1	-	1,50	1,50	1,29	1,80	CUMPLE
H3-E2	EXTERIOR	VENTANA	1		1,5	1,50	1	-	1,50	1,50	1,29	1,80	CUMPLE
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	10,50	-	10,50	0,22	0,37	CUMPLE
H3-S1	EXTERIOR	VENTANA	1		1,5	1,50	1	-	1,50	1,50	1,29	1,80	CUMPLE
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA		8	1,5	12,00	1	12,00	-	12,00	0,22	0,37	CUMPLE
F3.1	NH	SUELO	8	8		64,00	0	-	-	0	0,37	-	-
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	21,60	-	21,60	0,17	0,33	CUMPLE
H3-N2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,00	1	-	1,00	1,00	1,29	1,80	CUMPLE
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	20,60	-	20,60	0,17	0,33	CUMPLE
H3-E3	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,00	1	-	1,00	1,00	1,29	1,80	CUMPLE
H3-E4	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,00	1	-	1,00	1,00	1,29	1,80	CUMPLE
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	21,60	-	21,60	0,17	0,33	CUMPLE
H3-S2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1		1,00	1	-	1,00	1,00	1,29	1,80	CUMPLE
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	8		5,65	22,60	1	22,60	-	22,60	0,17	0,33	CUMPLE

Esta opción 3 respecto al cumplimiento de este parámetro, es muy similar a la opción 2 en su segunda configuración que acabamos de analizar. Solamente se modifican las dimensiones de los cerramientos verticales (fachadas) tanto en planta baja como en planta bajocubierta. Dado que su composición es idéntica en todas las opciones, se mantiene el cumplimiento de los valores límite de transmitancias establecidos en la *Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de transmitancia térmica*.

2. LÍMITE DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE CALOR (K) A TRAVÉS DE LA E.T.

Tabla 3.1.1.b - HE1 para uso residencial privado

DATOS PREVIOS

* Zona climática de invierno **E**

* Compacidad del edificio según la configuración elegida (V/A) (m³/m²)

* Coeficiente global de transmisión de calor a través de la ET (W/m²·K) **K**

Coeficiente global de transmisión de calor (a través de la envolvente térmica del edificio) [K]: Valor medio del coeficiente de transmisión de calor para la superficie de intercambio térmico de la envolvente (A_{int}). Hay que recordar que se considera área de intercambio, exclusivamente la superficie de la envolvente en contacto con el aire exterior o terreno. Se excluyen expresamente los contactos con otros espacios. Se expresa en W/m^2K .

$$K = \sum x H_x / A_{int}$$

donde:

H_x : corresponde al coeficiente de transferencia de calor del elemento x perteneciente a la envolvente térmica (incluyendo sus puentes térmicos). Se incluyen aquellos elementos en contacto con el terreno, con el ambiente exterior, y se excluyen aquellos en contacto con otros edificios u otros espacios adyacentes;

A_{int} es el área de intercambio de la envolvente térmica obtenida como suma de los distintos componentes considerados en la transmisión de calor. Excluye, por tanto, las áreas de elementos de la envolvente térmica en contacto con edificios o espacios adyacentes exteriores a la envolvente térmica.

De forma simplificada, puede calcularse este parámetro a partir de las transmitancias térmicas y superficies de los elementos de la envolvente térmica y de un factor de ajuste:

$$K = \sum_x b_{tr,x} [\sum_i A_{x,i} U_{x,i} + \sum_k l_{x,k} \psi_{x,k} + \sum_j x_{x,j}] / \sum_x \sum_i b_{tr,x} A_{x,i}$$

donde:

$b_{tr,x}$ es el factor de ajuste para los elementos de la envolvente. Su valor es 1 excepto para elementos en contacto con edificios o espacios adyacentes exteriores a la envolvente térmica, donde toma el valor 0;

$A_{x,i}$ es el área de intercambio del elemento de la envolvente térmica considerado;

$U_{x,i}$ es el valor de la transmitancia térmica del elemento de la envolvente térmica considerado;

En el Documento de Apoyo DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente térmica y en las normas UNE-EN ISO relacionadas se dispone de valores orientativos de transmitancia térmica de los diferentes elementos de la envolvente térmica.

La transmitancia térmica aplicable a los elementos en contacto con el terreno incluye no sólo la transmitancia intrínseca del elemento sino también el efecto del terreno.

Ver también en la sección 3 de AYUDAS diferentes ejemplos de cálculo.

$l_{x,k}$ es la longitud del puente térmico considerado;

$\psi_{x,k}$ es el valor de la transmitancia térmica lineal del puente térmico considerado;

$x_{x,j}$ es la transmitancia puntual del puente térmico considerado.

El edificio de estudio en todas sus variantes es de uso residencial privado. El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte de este, con uso residencial privado, no superará el valor límite (K_{lim}) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1:

Tabla 3.1.1.b - HE1 Valor límite K_{lim} [W/m²K] para uso residencial privado	Zona climática de invierno						
	Compacidad V/A [m³/m²]	α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos y ampliaciones	$V/A \leq 1$	0,67	0,60	0,58	0,53	0,48	0,43
	$V/A \geq 4$	0,86	0,80	0,77	0,72	0,67	0,62
Cambios de uso. Reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio	$V/A \leq 1$	1,00	0,87	0,83	0,73	0,63	0,54
	$V/A \geq 4$	1,07	0,94	0,9	0,81	0,70	0,62

Los valores límite de las compacidades intermedias ($1 < V/A < 4$) se obtienen por interpolación.

Nuestro ejemplo, en todas sus variantes, se trata de un edificio nuevo, perteneciente a la zona climática de invierno "E".

Como vemos, para este indicador el valor límite es función de la compacidad del edificio, en nuestro caso, se han obtenido dichos valores en las tablas anteriores y se incorporan como referencia en todas las tablas para cada una de las configuraciones. Para valores de compacidad entre 1 y 4, qué es el caso de nuestras 5 variantes de estudio, habrá que interpolar el valor límite entre 0,43 y 0,62 W/m²·K proporcionalmente a la compacidad de cada configuración.

En las siguientes tablas se relacionan (se resaltan mediante sombreado) para cada opción y cada configuración del modelo, todos los elementos de la envolvente afectados por este indicador (los de contacto con el aire exterior o terreno) caracterizando su transmitancia térmica y coeficiente de transmisión térmica lineal para puentes térmicos. A partir de dichos valores, las superficies de cada elemento y longitudes de los puentes térmicos, se obtendrá el coeficiente global de transmisión de calor (K) y se comparará con el valor límite fijado en la tabla 3.1.1.b-HE1.

Respecto a los puentes térmicos, solo se han considerado los lineales y se han descartado en el cálculo, los posibles puentes térmicos puntuales existentes en el edificio.

En esta primera variante de estudio, se nos presenta un problema principalmente de proporciones. Si aplicamos el procedimiento simplificado mediante la expresión,

$$K = \sum_x b_{tr,x} [\sum_i A_{x,i} U_{x,i} + \sum_k l_{x,k} \psi_{x,k} + \sum_j x_{x,j}] / \sum_x \sum_i b_{tr,x} A_{x,i}$$

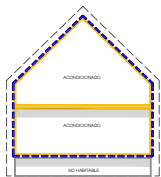
quedan fuera del cálculo los cerramientos horizontales que nos separan del bajocubierta y de la cámara sanitaria en la parte inferior. Dado que la superficie computable en cálculo del valor de [K], afectaría exclusivamente a la que está en contacto con el aire exterior o el terreno. En esta primera configuración la opción 1, este requisito lo cumplen exclusivamente los cerramientos exteriores verticales (fachadas) de la planta baja. De mantener este procedimiento de cálculo las opciones son limitadas.

- El valor límite fijado en la tabla 3.1.1.b-HE1 es de 0,49 W/m²K (Obtenido por interpolación para una compacidad de 2).
- Al considerar exclusivamente las fachadas, ocurre que los huecos representan algo más del 22% del de la envolvente térmica computable.
- La composición de estos huecos es de una calidad elevada, pero, aun así, la transmitancia (U_v) en el vidrio es de 1 W/m²K y la transmitancia conjunta del hueco es de 1,14 W/m²K.
- La transmitancia de la parte opaca es 0,22 W/m²K, valor en principio más que aceptable.
- La longitud de puentes térmicos es de 130 metros. Respecto a las soluciones de puentes técnicos, que no se han comentado hasta el momento, se resuelven todas ellas en continuidad de los aislamientos salvo en las que técnicamente no es posible. En concreto, teniendo en cuenta que partimos de una solución de S.A.T.E. (aislamiento térmico por el exterior del cerramiento) y que las carpinterías de los huecos las hemos planteado alineadas a haces interiores de los cerramientos verticales, la continuidad del aislamiento en el puente térmico de alféizar no es posible. En los lucernarios que, por razones de estanqueidad, se resuelven alineados por el exterior con la cubierta, sí es posible la continuidad del aislamiento en todo el perímetro del hueco.
- el valor medio de transmitancia [K] para esta configuración y aplicando el procedimiento simplificado es de 0,58 W/m²K y supera ampliamente el valor límite fijado en 0,49 W/m²K.

Consideraciones para el cumplimiento de esta configuración

Si en proyecto finalmente se optase por esta configuración y por la aplicación del procedimiento simplificado, las opciones para alcanzar el cumplimiento son muy limitadas.

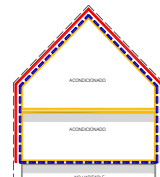
- Como primera opción podríamos optar por la reducción de la transmitancia del conjunto del hueco, se podría incorporar un vidrio triple que nos acercaría a valores de transmitancia en torno a 0,5 W/m²K. El marco con valores de transmitancia de 1,5 W/m²K presenta un margen de mejora muy reducido, y ambas mejoras serían seguramente a cambio de un coste elevado. Si existe posibilidad de mejora en la transmitancia de la puerta de acceso.
- Podemos plantear la reducción de la transmitancia en la parte opaca de los cerramientos implicados, pero su valor es ya bastante bueno y el margen de mejora es pequeño.
- Una tercera vía, pero que afecta a la composición formal del proyecto, consiste en modificar (reducir) la proporción de huecos en fachada y especialmente los orientados a norte.



OPCIÓN 3: configuración única

Acondicionados: P.B Ocupación completa BJ cubierta
N.H.:Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la envolvente
térmica con el exterior o
terreno



Código del elemento	Tipo de Contacto	Descripción	¿a ET? ∈ ET=1 ∉ ET=0	Sup. Parte OPACA ET (m²)	Sup. HUECO ET (m²)	Sup. E.T. (m²)	U W/m²K	U _{lim} W/m²K
---------------------	------------------	-------------	----------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------	------------------------

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.

TOTALES PLANTA 01

PLANTA BAJA. P02

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		17,40	-	17,40	0,22	3,83
H2.N1	EXTERIOR	VENTANA	1		-	6,60	6,60	1,14	7,52
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		17,40	-	17,40	0,22	3,83
H2.E1	EXTERIOR	VENTANA	1		-	6,60	6,60	1,14	7,52
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		13,00	-	13,00	0,22	2,86
H2.S1	EXTERIOR	VENTANA	1		-	11,00	11,00	1,14	12,54
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		19,60	-	19,60	0,22	4,31
H2.O1	EXTERIOR	PUERTA	1		-	2,20	2,20	2,20	4,84
H2.O2	EXTERIOR	VENTANA	1		-	2,20	2,20	1,14	2,51
F2.1	NH	SUELO	0	-	-	-	-	0,19	-
F3.1	NH	TECHO	0	-	-	-	-	0,16	-

TOTALES PLANTA 02

67,40 28,60 96,00 49,76

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		10,50	-	10,50	0,22	2,31
H3.N1	EXTERIOR	VENTANA	1		-	1,50	1,50	1,29	1,94
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		9,00	-	9,00	0,22	1,98
H3.E1	EXTERIOR	VENTANA	1		-	1,50	1,50	1,29	1,94
H3.E2	EXTERIOR	VENTANA	1		-	1,50	1,50	1,29	1,94
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		10,50	-	10,50	0,22	2,31
H3.S1	EXTERIOR	VENTANA	1		-	1,50	1,50	1,29	1,94
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1		12,00	-	12,00	0,22	2,64
F3.1	NH	SUELO	0		-	-	-	0,16	-
C3.N1	EXTERIOR	CUBIERTA	1		21,60	-	21,60	0,17	3,67
H3.N2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1		-	1,00	1,00	1,29	1,29
C3.E1	EXTERIOR	CUBIERTA	1		20,60	-	20,60	0,17	3,50
H3.E3	EXTERIOR	LUCERNARIO	1		-	1,00	1,00	1,29	1,29
H3.E4	EXTERIOR	LUCERNARIO	1		-	1,00	1,00	1,29	1,29
C3.S1	EXTERIOR	CUBIERTA	1		21,60	-	21,60	0,17	3,67
H3.S2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1		-	1,00	1,00	1,29	1,29
C3.O1	EXTERIOR	CUBIERTA	1		22,60	-	22,60	0,17	3,84

TOTALES PLANTA 03

128,40 10,00 138,40 36,83

TOTALES EDIFICIO

195,80 38,60 234,40 86,59

P U E N T E S T É R M I C O S			
Definición	ψ T. lineal W/m·K	Longitud L(m)	ψ x L W/K
Frente forjados	0,1	32,00	3,20
Cubiertas planas	0,225	32,00	7,20
			0,00
Esquinas exteriores	0,043	40,60	1,75
Esquinas interiores			0,00
Forjado int contacto aire			0,00
Alfeizar	0,51	13,00	6,63
	0,08	4,00	0,32
Dinteles/capialzados	0,01	13,00	0,13
	0,01	4,00	0,04
Jambas	0,02	22,00	0,44
	0,02	20,00	0,40
Pilares			0,00
Suelos con terreno			0,00
TOTALES EDIFICIO		180,60	20,11

DATOS PREVIOS

COMPACIDAD DEL EDIFICIO: 1,73

CÁLCULO

$$K = \frac{\sum x H_x}{A_{int}} = \frac{\sum x b_{tr,x} [\sum i A_{x,i} U_{x,i} + \sum k l_x k \psi_x, k + \sum j x_{x,j}]}{\sum x \sum i b_{tr,x} A_{x,i}}$$

$$K = (86,59 + 20,11) / 234,40 = 0,455$$

C O M P R O B A C I Ó N K		
K EDIFICIO	K _{lim}	Cumplimiento Valores límite
0,46	0,48	CUMPLE

Esta configuración de la opción 3 es nuevamente muy similar a las anteriormente estudiadas que incluyen dentro de la envolvente térmica el volumen completo del edificio.

Consideraciones acerca del cumplimiento de esta configuración

- La compacidad es idéntica pues tanto la superficie de envolvente en contacto con el aire exterior como el volumen encerrado son idénticos en ambos casos y su valor es 1,73. Por tanto el valor límite de referencia obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1 es el mismo en ambos casos: 0,48 W/m²K.
- La principal diferencia en esta opción es que la proporción de huecos que se introduce en el bajocubierta es superior a la de la opción anteriormente estudiada. El programa funcional del bajocubierta en esta configuración es más amplio e incluye dos dormitorios con sus aseos y zonas comunes y de circulación. Este caso la superficie de huecos que se incorporan en el bajocubierta es de 10 m². Los lucernarios son del tipo “balconero”, con una parte que se inserta en el faldón inclinado de cubierta y un módulo vertical en el cerramiento de fachada, que en este caso tiene una altura de 1,5 metros en el perímetro.
- Esta mayor superficie de huecos con una transmitancia superior al valor límite de [K], empeora ligeramente esa “media” [K= 0,46 W/m²K] y se produce un cumplimiento más ajustado que en las opciones similares anteriormente estudiadas.

REFERIDOS AL CONTROL SOLAR DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

1. CONTROL SOLAR ($q_{sol;jul}$)

Tabla 3.1.2-HE1 Valor límite del parámetro de control solar, $q_{sol;jul,lim}$ [kWh/m²·mes]

DATOS PREVIOS

* Ganancias solares en julio (KWh/m²) de huecos con protecciones móviles activadas

* Área útil de los espacios incluidos dentro de la ET del edificio (m²) A_{util}

El parámetro de control solar ($q_{sol;jul}$), es la relación entre las ganancias solares para el mes de julio ($Q_{sol;jul}$) a través de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica con sus protecciones solares móviles activadas, y la superficie útil de los espacios incluidos dentro de la envolvente térmica (A_{util}).

En el caso de edificios nuevos como el de nuestro ejemplo, el parámetro de control solar ($q_{sol;jul}$) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1 considerando además el uso del edificio (en nuestro caso residencial privado):

USO	$q_{sol;jul}$
Residencial privado	2,00
Otros usos	4,00

Tabla 3.1.2-HE1 Valor límite del parámetro de control solar, $q_{sol;jul,lim}$ [kWh/m²·mes]

Para obtener las ganancias por radiación solar que se producen a través de los huecos necesitamos conocer:

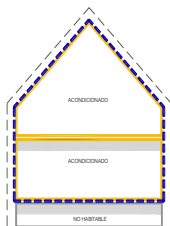
1. La radiación incidente sobre el hueco en el periodo de estudio (el mes de julio)
2. Las obstrucciones y protecciones fijas y móviles de las que dispone cada hueco y que limitan el acceso de la radiación solar durante el período que queremos analizar. Es decir, la transmitancia de energía solar de los huecos. Para ello necesitamos a su vez conocer:
 - Por una parte, la transmitancia solar del vidrio (factor solar del vidrio),
 - Los obstáculos o elementos de sombra fijos que limitan el acceso solar del hueco
 - Los elementos de sombra móviles previstos que se puedan activar como elementos de protección estacional.

El método de cálculo detallado de estos parámetros lo podemos encontrar en el apartado 2.2 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*. Los valores de irradiación solar media en el mes de julio para las diferentes zonas climáticas en las tablas 20 y 21 del apartado 2.3 del mismo documento

Mediante tablas personalizadas para cada opción se define el cumplimiento de este requisito. En dichas tablas aparece la terminología que se define a continuación:

 $g_{gl;wi}$

Es la transmitancia total de energía solar del vidrio sin los dispositivos de sombra activos. Se expresa habitualmente como la relación en tanto por uno entre la radiación incidente y la que finalmente atraviesa el vidrio. Es un dato que normalmente nos facilitará el fabricante del vidrio. Se obtiene a partir del valor



OPCIÓN 3: configuración única

Acondicionados: P.B Ocupación completa BJ cubierta

N.H.: Cámara sanitaria

Envolvente térmica según esquema

Código del elemento	Descripción	ORIENTACIÓN	Sup. HUECO (m2)	Fracción de marco en tanto por uno	Rad. solar plano vidrio sin obstáculos (*) $H_{sol,jul}$ (KWh/m ²)	$g_{gl;wi}$	$g_{gl;sh,wi}$	$F_{gl;sh,obst}$	Ganancia Solar de Julio a través del hueco (KWh/m ²)	Ganancia solar TOTAL de Julio a través del hueco (KWh)
---------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------------------------	--	-------------	----------------	------------------	--	--

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no incluye ningún hueco por lo que no se detalla en la tabla.

TOTALES PLANTA 01	0,00
-------------------	------

PLANTA BAJA. P02

H2-N1	VENTANA TIPO NORTE	NORTE	6,60	0,25	56,67	0,61	0,05	0,83	1,76	11,64
H2-E1	VENTANA TIPO ESTE	ESTE	6,60	0,25	114,88	0,61	0,05	0,84	3,62	23,88
H2-S1	VENTANA TIPO SUR	SUR	11,00	0,25	82,09	0,42	0,05	0,56	1,72	18,96
H2-O1	PUERTA TIPO OESTE	OESTE	2,20	1,00	106,71	-	0,00	0,81	0,00	0,00
H2-O2	VENTANA TIPO OESTE	OESTE	2,20	0,25	106,71	0,42	0,05	0,81	3,24	7,13

TOTALES PLANTA 02	61,62
-------------------	-------

H3-S1	LUCERNARIO TIPO SUR	SUR	1,00	0,20	82,09	0,42	0,05	1,00	3,28	3,28
H3-S2	LUCERNARIO TIPO SUR	SUR	1,50	0,20	138,93	0,42	0,05	0,99	5,50	8,25
H3-E1	LUCERNARIO TIPO ESTE	ESTE	1,00	0,20	114,88	0,42	0,05	1,00	4,60	4,60
H3-E2	LUCERNARIO TIPO ESTE	ESTE	1,00	0,20	114,88	0,42	0,05	1,00	4,60	4,60
H3-E3	LUCERNARIO TIPO ESTE	ESTE	1,50	0,20	155,34	0,42	0,05	1,00	6,21	9,32
H3-E4	LUCERNARIO TIPO ESTE	ESTE	1,50	0,20	155,34	0,42	0,05	1,00	6,21	9,32
H3-N1	LUCERNARIO TIPO NORTE	NORTE	1,00	0,20	56,67	0,61	0,05	1,00	2,27	2,27
H3-N2	LUCERNARIO TIPO NORTE	NORTE	1,50	0,20	126,23	0,61	0,05	0,98	4,95	7,42

TOTALES PLANTA 03	49,06
-------------------	-------

TOTALES EDIFICIO	110,68
------------------	--------

DATOS PREVIOS

ÁREA ÚTIL DEL EDIFICIO (m²)

(Para esta configuración)

128,00

CÁLCULO

$$q_{sol} = Q_{sol,jul} / A_{util} = \sum_k F_{sh,obst} \times g_{gl;sh,wi} \times (1-F_F) \times A_{w,p} \times H_{sol,jul} / A_{util}$$

$$q_{sol} = 110,68 / 128 = 0,864$$

COMPROBACIÓN $q_{sol,jul}$

$q_{sol,jul}$ EDIFICIO	$q_{sol,jul,lim}$ CTE	Cumplimiento Valores límite
0,86	2,00	CUMPLE

[*] Se han tomado como valores de irradiación solar media acumulada en el mes de julio en cada hueco los de la Tabla 20 (Irradiación solar media acumulada en el mes de julio ($H_{sol,jul}$) [KWh/m²]) del DA DB-HE/1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente. Para los lucernarios (inclinados 45° en cada faldón) se interpola el valor de irradiación entre los correspondientes a una superficie horizontal y el asignado a una superficie vertical en su orientación. HULC parte en cada caso de unos valores que son más precisos y los resultados de ganancias solares a través de cada hueco pueden presentar pequeñas variaciones respecto al cálculo de esta tabla. Los valores que utiliza HULC se pueden consultar en el archivo "KyGananciasSolares" que se genera en la simulación.

REFERIDOS AL CONTROL DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE DE LA ET

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y puertas de paso a espacios no acondicionados.

Con estas premisas, hemos de garantizar la estanqueidad suficiente al paso del aire en la envolvente térmica del edificio. Para ello se han de cumplir los siguientes requisitos.

1. PERMEABILIDAD AL AIRE (Q₁₀₀) DE LOS HUECOS QUE PERTENECEN A LA ET

Tabla 3.1.3.a-HE1 Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, Q_{100,lim} [m³/h·m²]

DATOS PREVIOS

* Zona climática de invierno **E**

* Permeabilidad de los huecos medida con sobrepresión de 100 Pa **Q₁₀₀**

La permeabilidad de todos los huecos de la envolvente térmica no superará los valores límite de la siguiente tabla:

Tabla 3.1.3.a-HE1 Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, Q _{100,lim} [m ³ /h·m ²]	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Permeabilidad al aire de huecos (Q _{100,lim})*	≤ 27	≤ 27	≤ 27	≤ 9	≤ 9	≤ 9

* La permeabilidad indicada es la medida con una sobrepresión de 100Pa, Q₁₀₀.

Los valores de permeabilidad establecidos se corresponden con los que definen la clase 2 (≤27 m³/h·m²) y clase 3 (≤9 m³/h·m²) de la UNE-EN 12207:2017. La permeabilidad del hueco se obtendrá teniendo en cuenta, en su caso, el cajón de persiana.

Los valores considerados en nuestros casos de estudio se corresponden en todos ellos con una clase 3 y límite de permeabilidad según ensayo normalizado de 9 m³/h·m².

En consecuencia, el cuadro de justificación del cumplimiento sea el siguiente:

OPCIÓN		Clase de la carpintería	Permeabilidad al aire de huecos (Q ₁₀₀) [m ³ /h·m ²]	Valor límite (Q _{100,lim}) [m ³ /h·m ²]	CUMPLIMIENTO
Opción 1	Configuración 1	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
	Configuración 2	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
Opción 1	Configuración 1	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
	Configuración 2	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE
Opción 3	Configuración única	Clase 3	9	≤ 9	CUMPLE

2. RELACIÓN DEL CAMBIO DE AIRE CON UNA PRESIÓN DIFERENCIAL DE 50 Pa (n₅₀)

Tabla 3.1.3.b-HE1 Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa

DATOS PREVIOS

* Compacidad del edificio según la configuración elegida (V/A) (m³/m²)

* Cálculo de la permeabilidad al aire del edificio

n₅₀

Relación del cambio de aire: relación entre el flujo de aire a través de la envolvente térmica del edificio y su volumen interno. En el ámbito de este DB se emplea el valor obtenido para una presión diferencial a través de la envolvente de 50 Pa, (n₅₀).

En edificios nuevos de uso residencial privado, con una superficie útil total superior a 120 m², la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n₅₀), no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.b HE1.

Compacidad V/A [m ³ /m ²]	n ₅₀
V/A ≤ 2	6,00
V/A ≥ 4	3,00

Los valores límite de las compacidades intermedias (2 < V/A < 4) se obtienen por interpolación

Los valores límite a cumplir son función de la compacidad del edificio. Dicho valor ya se ha calculado para nuestro edificio en los apartados anteriores para todas las opciones de estudio.

La condición de superficie útil superior a 120 m² hará que la aplicabilidad de este indicador sea diferente en las 3 opciones y variantes que estamos analizando. En las dos opciones de la configuración 1 la superficie útil de los espacios es de 60 m² por lo que no es de aplicación este requisito. Lo mismo ocurre en las dos configuraciones de la opción 2 en las que la superficie útil es de 100 m². Solamente en la opción 3 en la que la superficie útil es de 128 m² habrá que justificar el cumplimiento de este requisito.

Para justificar el cumplimiento en el "Anejo H Determinación de la permeabilidad al aire del edificio" se proponen dos vías posibles:

- Determinación mediante ensayo. El valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa, [n₅₀], puede obtenerse mediante ensayo realizado según el método B de la norma UNE-EN 13829:2002 Determinación de la estanqueidad al aire en edificios (de próxima revisión). Método de presurización por medio de ventilador.
- Determinación mediante valores de referencia. El valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa, [n₅₀], puede calcularse, a partir de la siguiente expresión:

$$n_{50} = 0,629 \cdot (C_o \cdot A_o + Ch \cdot Ah) / V$$

donde:

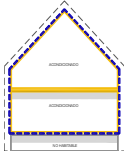
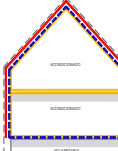
n₅₀ es el valor de la relación del cambio de aire a 50Pa;

V es el volumen interno (de aire interior en nuestras tablas) de la envolvente térmica, en [m³];

C_o es el coeficiente de caudal de aire de la parte opaca de la envolvente térmica, expresada a 100 Pa, en [m³/h·m²], obtenido de la tabla a-Anejo H. Dicho valor es de 16 m³/h·m² para edificios nuevos o existentes con permeabilidad mejorada y 29 m³/h·m² para edificios existentes

- (*) A_o es la superficie de la parte opaca de la envolvente térmica, en [m²];
 C_h es la permeabilidad de los huecos de la envolvente térmica, expresada a 100Pa, en [m³/h·m²], según su valor de ensayo;
 A_h es la superficie de los huecos de la envolvente térmica, en [m²].

En la siguiente tabla, se recogen todos los parámetros necesarios para el cálculo de este indicador.

		RELACIÓN DEL CAMBIO DE AIRE A 50 Pa [n ₅₀]													
OPCIÓN 3: configuración única Acondicionados: P.B y Ocupación completa BJ cubierta N.H.:Cámara sanitaria Envolvente térmica según esquema						En rojo se resaltan los contactos de la envolvente térmica con el AIRE EXTERIOR									
CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA										CÁLCULO DEL VOLUMEN DE AIRE INTERIOR					
Código del elemento	Tipo de Contacto	Detalle	¿e a ET? € ET=1 € ET=0	Contacto EXTERIOR (btr,x) SI=1 NO=0	Sup. Parte OPACA (m²)	Sup. HUECO VENTANA A (m²)	Sup. HUECO PUERTA (m²)	Permeab UNITARI A m³/h·m²	Permeab TOTAL m³/h	ESPACIOS	TIPO DE ESPACIO	¿e a ET? € ET=1 € ET=0	Sup. Planta dentro ET (m²)	Altura libre planta (m)	Volumen *aire interior* ET (m³)
PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01										P01 E01	NO HABIT.	0	0,00	0,50	0,00
La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las															
TOTALES PLANTA 01													0,00	0,00	
PLANTA BAJA. P02															
M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	17,40	-		16,00	278,40	P02 E01	ACOND	1	64,00	2,5	160,00
H2-N1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	6,60		9,00	59,40						
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	17,40	-		16,00	278,40						
H2-E1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	6,60		9,00	59,40						
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	13,00	-		16,00	208,00						
H2-S1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	11,00		9,00	99,00						
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	19,60	-		16,00	313,60						
H2-O1	EXTERIOR	PUERTA	1	1	-		2,20	60,00	132,00						
H2-O2	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	2,20		9,00	19,80						
F2.1	NH	SUELO	0	-	-	-									
F3.1	NH	TECHO	0	-	-	-									
TOTALES PLANTA 02					67,40	26,40	2,20	1448,00	64,00	160,00					
PLANTA BAJOCUBIERTA. P03															
M2.N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	10,50	-		16,00	168,00	P03 E01	ACOND	1	64	Equivalente* 2,83	181,30
H3-N1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		9,00	13,50						
M2.E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	9,00	-		16,00	144,00						
H3-E1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		9,00	13,50						
H3-E2	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		9,00	13,50						
M2.S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	10,50	-		16,00	168,00						
H3-S1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		9,00	13,50						
M2.O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	12,00	-		16,00	192,00						
F3.1	NH	SUELO	0	-	-	-									
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	21,60	-		16,00	345,60						
H3-N2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		9,00	9,00						
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	20,60	-		16,00	329,60						
H3-E3	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		9,00	9,00						
H3-E4	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		9,00	9,00						
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	21,60	-		16,00	345,60						
H3-S2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		9,00	9,00						
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	22,60	-		16,00	361,60						
TOTALES PLANTA 03					128,40	10,00		2144,40	64,00	181,30					
TOTALES EDIFICIO					195,80	36,40	2,20	3592,40	128,00	341,30					
DATOS PREVIOS															
Tabla a-Anejo H. Valores de referencia del coeficiente de caudal de aire para la parte opaca de la envolvente térmica, Co [m³/h·m²] (100 Pa								COMPACIDAD		1,73		COMPROBACION			
								Permeabilidad al aire prevista en huecos. (m³/h·m²). 100 Pa							
Tipo de edificio				C ₀				Clase de carpintería				C _h			
Nuevo o existente con permeabilidad mejorada				16				CLASE 3				9			
Existente				29				Puertas				60			
n ₅₀ = 0,629 · (Co · Ao + Ch · Ah) / V								n ₅₀ = 0,629 · (16 · 195,80 + 9 · 36,40 + 60 · 2,20) / 341,30 = 6,6206							
								6,62		NO CUMPLE					

(*) En este caso el área de opacos está referida a la superficie de intercambio de aire con el exterior, por lo que, a diferencia del cálculo de K, tampoco incluye las superficies en contacto con el terreno, si no solamente las que están en contacto con el aire exterior.

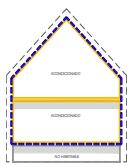
Como vemos, el valor de cálculo supera al valor límite establecido. En este caso las opciones de mejora o corrección para alcanzar el cumplimiento pueden tener diferente alcance.

- En primer lugar, si observamos la expresión de cálculo vemos que se pone en relación la superficie de la envolvente en contacto con el aire exterior (numerador) con el volumen que hemos llamado de “aire interior” (denominador) del edificio. Es decir, implícitamente, se está considerando el índice de forma del edificio, por tanto, una primera posibilidad de mejora de carácter general sería la reducción de este índice de forma del edificio.
- Como segunda opción de mejora se podrían adoptar medidas de intervención local sobre los elementos a través de los cuales se produce la permeabilidad.
 - o Respecto a la parte opaca, la metodología de cálculo propuesta no nos da margen de maniobra, pues fija exclusivamente dos valores posibles de coeficiente de caudal de aire a través de la parte opaca en función de si se trata de:
 - un edificio existente o
 - si se trata de un edificio con permeabilidad mejorada o de nueva construcción cómo es nuestro caso.
 - o Respecto a la superficie de huecos, la metodología nos da la posibilidad de mejorar (reducir) su permeabilidad si optamos por la prescripción en proyecto de carpinterías clase 4, cuyo límite de permeabilidad es de $3 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$. Obsérvese también que con carpinterías clase 3 o 4, la permeabilidad del hueco es mejor en el cálculo que la permeabilidad de la parte opaca. En este sentido, desde el punto de vista del cumplimiento del indicador de cambio de aire $[n_{50}]$, nos beneficia una mayor superficie de huecos, aunque como hemos visto en el estudio del requisito del coeficiente K, normalmente penaliza a ese valor. Como siempre, habrá que buscar una solución de equilibrio.
- Por último, siempre será posible la justificación del cumplimiento de este indicador mediante la realización del ensayo de la “puerta soplante” (“blowerdoor” en inglés), que justifique que los valores de permeabilidad el edificio terminado, son inferiores al valor límite establecido en la tabla de referencia.

En nuestro caso, no es posible a través de la segunda opción, cambio de carpinterías de clase 3 a clase 4, alcanzar el cumplimiento. Esta modificación consiste en reducir la permeabilidad de la superficie de huecos que para esta opción 3 configuración única es importante y alcanza los $38,60 \text{ m}^2$.

Efectivamente, si sustituimos la clase de carpintería 3 prevista en el proyecto por una clase 4 cuya permeabilidad límite es $3 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$, vemos que conseguimos una reducción importante del valor de proyecto de la relación del cambio de aire, pero no alcanzamos el cumplimiento.

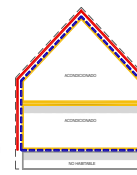
En la página siguiente se incorpora la ficha corregida con esta modificación ya incorporada.

RELACIÓN DEL CAMBIO DE AIRE A 50 Pa [n₅₀]

OPCIÓN 3: configuración única

Acondicionados: P.B y Ocupación completa BJ cubierta
N.H.: Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema

En rojo se resaltan los
contactos de la
envolvente térmica con
el AIRE EXTERIOR



CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA										CÁLCULO DEL VOLUMEN DE AIRE INTERIOR					
Código del elemento	Tipo de Contacto	Detalle	¿e a ET? e ET=1 e ET=0	Contacto EXTERIOR (btr,x) S1=1 NO=0	Sup. Parte OPACA (m²)	Sup. HUECO VENTANA A (m²)	Sup. HUECO PUERTA (m²)	Permeab. UNITARI A m³/h.m²	Permeab. TOTAL m³/h	ESPACIOS	TIPO DE ESPACIO	¿e a ET? e ET=1 e ET=0	Sup. Planta dentro ET (m²)	Altura libre planta (m)	Volumen "aire interior" ET (m³)

PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01

La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria, no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las

P01 E01	NO HABIT.	0	0,00	0,50	0,00
---------	-----------	---	------	------	------

TOTALES PLANTA 01

0,00 0,00

PLANTA BAJA. P02

										P02 E01	ACOND	1	64,00	2,5	160,00
M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	17,40	-		16,00	278,40						
H2-N1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	6,60		3,00	19,80						
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	17,40	-		16,00	278,40						
H2-E1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	6,60		3,00	19,80						
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	13,00	-		16,00	208,00						
H2-S1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	11,00		3,00	33,00						
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	19,60	-		16,00	313,60						
H2-O1	EXTERIOR	PUERTA	1	1	-		2,20	60,00	132,00						
H2-O2	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	2,20		3,00	6,60						
F2.1	NH	SUELO	0	-	-	-									
F3.1	NH	TECHO	0	-	-	-									

TOTALES PLANTA 02

67,40 26,40 2,20 1289,60 64,00 160,00

PLANTA BAJOCUBIERTA. P03

															Equivalente*
M2-N1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	10,50	-		16,00	168,00	P03 E01	ACOND	1	64	2,83	181,30
H3-N1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		3,00	4,50						
M2-E1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	9,00	-		16,00	144,00						
H3-E1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		3,00	4,50						
H3-E2	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		3,00	4,50						
M2-S1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	10,50	-		16,00	168,00						
H3-S1	EXTERIOR	VENTANA	1	1	-	1,50		3,00	4,50						
M2-O1	EXTERIOR	M, FACHADA	1	1	12,00	-		16,00	192,00						
F3.1	NH	SUELO	0	-	-	-									
C3-N1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	21,60	-		16,00	345,60						
H3-N2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		3,00	3,00						
C3-E1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	20,60	-		16,00	329,60						
H3-E3	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		3,00	3,00						
H3-E4	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		3,00	3,00						
C3-S1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	21,60	-		16,00	345,60						
H3-S2	EXTERIOR	LUCERNARIO	1	1	-	1,00		3,00	3,00						
C3-O1	EXTERIOR	CUBIERTA	1	1	22,60	-		16,00	361,60						

TOTALES PLANTA 03

128,40 10,00 2084,40 64,00 181,30

TOTALES EDIFICIO

195,80 36,40 2,20 3374,00 128,00 341,30

DATOS PREVIOS

Tabla a-Anejo H. Valores de referencia del coeficiente de caudal de aire para la parte opaca de la envolvente térmica, Co [m³/h.m²] (100 Pa)

Tipo de edificio	C ₀
Nuevo o existente con permeabilidad mejorada	16
Existente	29

COMPACIDAD

1,73

Permeabilidad al aire prevista en huecos. (m³/h.m²). 100 Pa

Clase de carpintería

CLASE 3

Puertas

C _n
3
60

COMPROBACION

n₅₀

n ₅₀ EDIFICIO	Cumplimiento Valores l/limite
6,22	NO CUMPLE

$$n_{50} = 0,629 \cdot (C_0 \cdot A_o + C_n \cdot A_h) / V \quad n_{50} = 0,629 \cdot (16 \cdot 195,80 + 9 \cdot 36,40 + 60 \cdot 2,20) / 341,30 = 6,6206$$

DESC

3. Limitación de descompensaciones

Dado que el edificio que estamos estudiando en sus 5 configuraciones diferentes, todos sus espacios pertenecen siempre a la misma “unidad de uso”⁶, una única propiedad y sin zonas comunes compartidas con otras unidades de uso, este apartado no se aplica a ninguna de sus particiones interiores.

COND
ENSA

4. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica

A este respecto dentro de la Sección HE 1. *Condiciones para el control de la demanda energética*, en el punto 3.3. Limitación de condensaciones en la envolvente térmica, se establece lo siguiente:

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.

Por tanto, la comprobación a la que se refiere este apartado ha de realizarse exclusivamente para las condensaciones intersticiales.

Esta comprobación no es necesario realizarla para los cerramientos en contacto con el terreno ni para aquellos que incorporen barrera de vapor. En el caso de incorporarse dicha barrera de vapor, es conveniente recordar que ha de situarse siempre en la cara caliente de dicho cerramiento. En particiones interiores en contacto con espacios no habitables en los que se prevea gran producción de humedad, se debe colocar la barrera contra el vapor en el lado del cerramiento en contacto con el espacio no habitable.

El documento de apoyo DA DB-HE / 2 “*Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*” recoge procedimientos para el cálculo del riesgo de condensaciones (tanto superficiales como intersticiales) y puede emplearse para el cálculo y justificación del cumplimiento de esta exigencia. En nuestro caso, para la justificación del cumplimiento se ha recurrido a dicho procedimiento de cálculo y en la Sección 3 de AYUDAS de esta guía, se desarrolla la comprobación completa para el MURO EXTERIOR del edificio del ejemplo.

⁶ Definición incluida en el Anejo A del CTE DB HE. edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. En el ámbito de este Documento Básico, se consideran unidades de uso diferentes, entre otras, las siguientes:

a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas.
b) en edificios de otros usos, cada uno de los establecimientos o locales comerciales independientes.

De igual forma, se procedería con todos los cerramientos que requieran dicha comprobación. Se trata de justificar mediante cálculo analítico, que en ninguna de las capas que componen la solución constructiva empleada en el cerramiento, la presión de vapor supera el valor de la presión de saturación de vapor de agua. Esta comprobación se realiza bajo las condiciones exteriores medias más desfavorables (mes de enero) y las condiciones interiores operacionales o de cálculo.

La composición del cerramiento y las características necesarias (para el cálculo) de cada una de sus capas son las siguientes:

CARACTERIZACIÓN DEL CERRAMIENTO

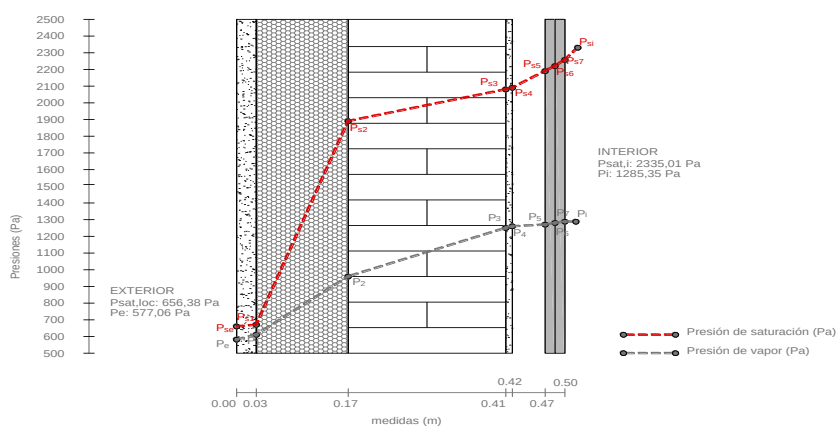
CAPAS DEL CERRAMIENTO	espesor. e (m)	Cond. λ (W/m·K)	$R_{termica}$ (m ² ·K/W)	μ factor resist. difus. vapor de agua	S_d (m)
Resistencia térmica suprf exterior	-	-	0,04	-	-
1 Mortero de cemento	0,030	0,550	0,05	10	0,3
2 EPS Poliestireno	0,140	0,038	3,68	20	2,8
3 1 pie Ladrillo Perforado métrico o catalán	0,240	0,667	0,36	10	2,4
4 Mortero de cemento	0,010	0,550	0,02	10	0,1
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,050		0,18	1	0,05
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
Resistencia térmica suprf. Interior	-	-	0,13	-	-

*en el apartado de ayudas se define cada uno de estos valores y se indica la fuente o procedimiento para obtenerlos.

A modo de resumen (ver cálculo completo en la sección de AYUDAS) se detalla en la siguiente tabla, los resultados del cálculo y el cumplimiento de la condición descrita anteriormente por la que la presión de vapor (P) en cada capa del cerramiento es menor que la presión de saturación (P_s):

	EXTERIOR	Superf ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf int.	INTERIOR
Resistencia térmica m ² ·K/ W	-	R_{se} 0,04	R_1 0,055	R_2 3,684	R_3 0,360	R_4 0,018	R_5 0,180	R_6 0,060	R_7 0,060	R_{si} 0,13	-
Temperaturas °C	θ_e 1,00	θ_{se} 1,12	θ_1 1,34	θ_2 16,63	θ_3 18,13	θ_4 18,20	θ_5 18,95	θ_6 19,20	θ_7 19,45	θ_{si} 19,99	θ_i 20,00
Pres. vapor satur. Pa	$P_{sat, loc}$ 656,38	P_{se} 661,90	P_{s1} 672,78	P_{s2} 1892,07	P_{s3} 2079,29	P_{s4} 2089,16	P_{s5} 2189,17	P_{s6} 2223,42	P_{s7} 2258,14	P_{si} 2335,01	P_{si} 2335,01
Presiones vapor Pa	P_e 577,06	P_e 577,06	P_1 613,89	P_2 957,60	P_3 1252,21	P_4 1264,48	P_5 1270,62	P_6 1277,98	P_7 1285,35	P_i 1285,35	P_i 1285,35

Trasladando estos valores sobre el esquema constructivo del cerramiento, se puede observar que las gráficas de ambas presiones no entran en contacto en ningún punto de la sección del muro. Por tanto, bajo las condiciones de este análisis, no existe riesgo de condensaciones intersticiales en el cerramiento.



COMT

5. Comentarios

Como resumen muy breve del análisis que se ha realizado de esta exigencia, decir lo siguiente:

- El control sobre la demanda energética se realiza mediante requisitos que favorecen el mejor comportamiento pasivo del edificio. Estos requisitos afectan a las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente, a la capacidad del edificio para controlar la radiación solar a través de huecos, a la permeabilidad al paso del aire a través de la envolvente térmica (opacos y huecos) y a la presencia de condensaciones intersticiales en los cerramientos que puedan menoscabar sus prestaciones.
- Existe un amplio margen para el proyectista a la hora de definir la envolvente térmica tanto constructivamente, como en su propio trazado y relación con los espacios de su entorno.

HE2**HE2. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS**

Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Dicho documento se encuentra actualmente en revisión.

No obstante, conviene recordar que la aplicación del RITE afecta a las características y condiciones de funcionamiento de las instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

En nuestro edificio afecta a los siguientes sistemas y equipos de la vivienda:

- Sistema de calefacción y producción de ACS
- Sistema de ventilación

Respecto a las exigencias técnicas relativas a la eficiencia energética y que se recogen en el *Artículo 12. Eficiencia energética*, se dice:

“Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las energías residuales”

En concreto, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo.
2. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación.
3. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio.
4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores.

5. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales.
6. Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las necesidades del edificio.

Para justificar que una instalación cumple dichas exigencias, podrá optarse por una de las siguientes opciones:

- a) adoptar soluciones basadas en las **Instrucciones técnicas**, cuya correcta aplicación en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y utilización de la instalación, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias; o
- b) adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se apartan parcial o totalmente de las Instrucciones técnicas. El proyectista o el director de la instalación, bajo su responsabilidad y previa conformidad de la propiedad, pueden adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que la instalación diseñada satisface las exigencias del RITE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de las soluciones basadas en las Instrucciones técnicas.

Dentro de la PARTE II del documento referido a las Instrucciones Técnicas, la IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética, recoge los requisitos a cumplir en los siguientes apartados:

- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío (apartado 1.2.4.1)
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío (apartado 1.2.4.2)
- Justificación del cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas en el apartado 1.2.4.3.
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos en el apartado 1. 2.4.4.
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía en el apartado 1.2.4.5.
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables en el apartado 1.2.4.6.
- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional en el apartado 1.2.4.7.

HE3

HE3.CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

NO ES DE APLICACIÓN AL USO RESIDENCIAL PRIVADO

Por tratarse nuestro ejemplo de un edificio nuevo y de uso residencial privado, existen diferentes exclusiones que afectan a la incorporación o exigencia sobre determinados sistemas. En concreto y en lo que afecta a este apartado, en el “*DB HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación*”, se excluyen del ámbito de aplicación las instalaciones interiores de viviendas. Por lo tanto, esta instalación no se describe en este apartado por no afectarle ninguna exigencia del Documento Básico de Ahorro de Energía en su sección HE 3.

Aunque obvio, convendría reseñar en este punto, que la “no exigencia” de este apartado, no significa que no sea conveniente el control sobre el rendimiento y consumo de esta instalación.

Una buena concepción de la instalación de iluminación, aprovechando en la mayor medida posible la iluminación natural y disponiendo como fuentes de iluminación artificial las de mejor rendimiento, contribuirá a un menor gasto energético general en el edificio.

HE4

HE4.CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1. Preparación de datos previos a la comprobación
2. Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina
3. Sistemas de medida de energía suministrada

DAT

1. Preparación de datos previos a la comprobación

En el ámbito de aplicación definido en el documento básico exigencia "HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria" se dice lo siguiente:

1 Ámbito de aplicación

1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:

- a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a **100 l/d**, calculada de acuerdo al Anejo F.
- b)

En lo que afecta a nuestro ejemplo en sus diferentes configuraciones y teniendo en cuenta los cálculos de la demanda para cada caso según el procedimiento establecido en *Anejo F Demanda de referencia de ACS*, tenemos en primer lugar y partiendo de la demanda de diseño lo siguiente:

DEMANDA DE ACS

Opción 1: solo planta baja

Dormitorios	1
Ocupantes (*)	1,5
Necesidades de ACS	28 l/p-día
(Op. 1) Demanda de ACS	42 l/día
Estim. pérdidas (5%)	2,1 l/día
Total	44,1 l/día

Opción 2: planta baja + bajocubierta

Dormitorios	2
Ocupantes (*)	3
Necesidades de ACS	28 l/p-día
(Op. 2) Demanda de ACS	84 l/día
Estim. pérdidas (5%)	4,2 l/día
Total	88,2 l/día

Opción 3: planta baja + bajocubierta peraltada

Dormitorios	3
Ocupantes (*)	4
Necesidades de ACS	28 l/p-día
(Op. 3) Demanda de ACS	112 l/día
Estim. pérdidas (5%)	5,6 l/día
Total	117,6 l/día

(*) se ha considerado para el cálculo la ocupación estricta establecida en la *Tabla a-Anejo F. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado*, dentro del *Anejo F Demanda de referencia de ACS (CTE DB HE)*

El valor límite normativo se fija en la exigencia de la siguiente forma:

3.1 Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina

1 La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e **incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación**. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida.

En principio y como vemos en el cuadro anterior, tanto la opción 1 como la 2 no alcanzan el valor mínimo de demanda de 100 litros/día. No obstante, en dicho cuadro solo están consideradas las pérdidas por distribución (en este caso se considera que por el pequeño tamaño del edificio no existe recirculación), faltaría por aplicar las pérdidas debidas a la acumulación. Respecto a la opción 1, partiendo de 44,1 l/d, no parece que puedan alcanzarse en ningún caso los 100 l/d equivalentes incluyendo las pérdidas producidas en el depósito. El caso 2 parte de 88,2 l/d (incluyendo el 5% de pérdidas por distribución) y sería necesario estimar las pérdidas por acumulación y comprobar el total. Finalmente, en la opción 3 la demanda de ACS es ya de 117,6 litros/día considerando la demanda de diseño y el incremento del 5% de pérdidas en el transporte. En este caso, se superan los 100 l/d y considerando que la preparación es a 60°C, estará claramente sujeta al cumplimiento de los valores de contribución mediante fuentes de energía renovables en la preparación de ACS.

Para concretar la demanda total en el supuesto de la opción 2, hemos de estimar las pérdidas debidas a la acumulación, transformarlas en l/d equivalentes preparados a 60°C y sumarlas a la demanda de diseño ya obtenida anteriormente. Conocida la demanda total en l/d, sabremos si se superan los 100 l/d de referencia normativa.

Para este cálculo partiremos de las características del depósito que en nuestro caso figuran en la ficha de la instalación, y realizaremos una estimación de las pérdidas que mes a mes se producen en el depósito de acumulación. Lo haremos de la siguiente forma:

$$Q = A \cdot U \cdot \Delta T \cdot n^{\circ} \text{ de horas del mes}$$

Donde,

Q: Pérdidas mensuales de calor producidas en el depósito de acumulación (W·h)

A: área de la envolvente del depósito (m²)

U: coeficiente de transmisión térmica de la envolvente del acumulador (W/m²·K)

ΔT: salto térmico entre la temperatura interior del depósito y la temperatura ambiente exterior al mismo (°C)

Conocidos los dos primeros términos de la expresión, que constituyen el coeficiente de pérdidas del depósito y que para el caso de la opción 2 (depósito de 100 litros) es:

$$\text{Coeficiente de pérdidas (A·U)} = 0,5 \text{ W/}^{\circ}\text{C}$$

Este dato, figura en el cuadro de características de la instalación y es el que nos solicita HULC en la ficha del depósito cuando lo incorporemos como equipo que forma parte del sistema mixto calefacción-ACS.

Respecto al salto térmico, consideraremos, de manera simplificada, una temperatura constante en el interior del depósito de 65°C y de 20°C como temperatura ambiente del lugar en el que se ubica el

acumulador (suponemos un espacio interior). Con estos valores estimamos las pérdidas medias mensuales.

En la siguiente tabla se recogen los cálculos descritos anteriormente:

CÁLCULO DE PERDIDAS EN DEPÓSITO OPCIÓN 2 EN LAS 2 CONFIGURACIONES

DEMANDA		I/día	ALTITUD		m
Demanda [D] de diseño por ocupación preparando a 60°C:		84,00	Capital de provincia (Teruel)		912,0
Demanda media [D] incluyendo pérdidas (5%) a 60°C (*):		88,20	De proyecto en parcela (Albarracín)		1.200,0

MES	nº días	nº de horas del mes	Tª ambiente Ubicación depósito (°C) (**)	Tª agua fría TERUEL Capital (°C)	B	Az (1200m-912m)	Tª agua fría a 1200 m.s.n.m. (°C)	Coefficiente pérdidas depósito A·U (W/°C)	ΔT depósito T _{interior} - T _{exterior} °C	Perdidas Depósito ACS (W·h)	Perdidas Depósito ACS (KW·h)
Enero	31	744	20	6,0	0,0066	288	4,10	0,5	45	16740,00	16,74
Febrero	28	672	20	7,0	0,0066	288	5,10	0,5	45	15120,00	15,12
Marzo	31	744	20	8,0	0,0066	288	6,10	0,5	45	16740,00	16,74
Abril	30	720	20	10,0	0,0033	288	9,05	0,5	45	16200,00	16,20
Mayo	31	744	20	12,0	0,0033	288	11,05	0,5	45	16740,00	16,74
Junio	30	720	20	15,0	0,0033	288	14,05	0,5	45	16200,00	16,20
Julio	31	744	20	18,0	0,0033	288	17,05	0,5	45	16740,00	16,74
Agosto	31	744	20	17,0	0,0033	288	16,05	0,5	45	16740,00	16,74
Septiembre	30	720	20	15,0	0,0033	288	14,05	0,5	45	16200,00	16,20
Octubre	31	744	20	12,0	0,0066	288	10,10	0,5	45	16740,00	16,74
Noviembre	30	720	20	8,0	0,0066	288	6,10	0,5	45	16200,00	16,20
Diciembre	31	744	20	6,0	0,0066	288	4,10	0,5	45	16740,00	16,74
Valores medios y totales:				11,17			9,74			197.100,00	197,10

TOTAL PERDIDAS EN DEPÓSITO DE ACS:										197,10	KW·h/año
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------

(*) esta demanda incluye un 5% debido a pérdidas por distribución y recirculación (que no es previsible en este caso)

(**) Temperatura ambiente exterior al depósito. Consideramos en este caso que el depósito se encuentra en un interior a una temperatura media constante de 20°C.

Tª agua fría en la altitud de proyecto = Tª agua fría en capital de provincia - B · ΔZ

B es un coeficiente de valor 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los meses de abril a septiembre

El cálculo de la temperatura del agua fría en la localidad (Albarracín), a la altitud de proyecto, se ha realizado según el criterio que se describe en el *Anejo G Temperatura del agua de red* del DB HE.

El siguiente paso será transformar esas pérdidas anuales de 197.100 W·h que se producen en el acumulador en l/d equivalentes.

La media diaria de pérdidas en el depósito será:

$$197.100 \text{ Wh/año} / 365 \text{ días año} = 540 \text{ W·h/día}$$

Para el cálculo de los l/d equivalentes empleamos la siguiente expresión:

$$\frac{l}{d} \text{ equivalentes} = \frac{\text{Energía perdida/día}}{\Delta T \cdot C_a \cdot \rho_a}$$

Donde:

Energía perdida/día: es el valor de la energía que se ha perdido como media diaria en el acumulador (Wh/día)

ΔT: salto térmico entre la temperatura de preparación del ACS (60°C en nuestro caso) y la media anual del agua fría a la altitud de proyecto (en nuestro caso 9,74°C) y.

C_a: Calor específico del agua.

ρ_a: Densidad del agua.

en consecuencia,

$$\frac{l}{d} = \frac{540 \frac{Wh}{día}}{(60^{\circ}C - 9,74^{\circ}C) \cdot 1,163 W \frac{h}{Kg} K \cdot \frac{1Kg}{l}} = 9,2309$$

Por tanto, la demanda equivalente total de la opción 2 en litros/día, será:

$$l/d \text{ (opción 2)} = 88,2 + 9,2 = 97,4$$

Como en esta opción 2 tampoco se alcanzan los 100 l/d, solamente la opción 3 estaría sujeta al cumplimiento de la sección HE4

La contribución mediante fuentes de energía renovables en este caso, al ser la demanda inferior a 5000 l/d, cubrirá como mínimo el 60% de dicha demanda.

C. RENOV

2. Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina

Para la opción 3 y a partir de la demanda de ACS diaria que figura en la ficha de la instalación, la temperatura del agua fría en la localidad (Albarracín) calculada según el criterio que se describe en el *Anejo G Temperatura del agua de red* y la temperatura de preparación (60°C en nuestro caso), se puede obtener la energía necesaria total anual (KW·h) para preparar el volumen de ACS que demanda el edificio.

Restaría obtener las pérdidas producidas en el depósito de acumulación que las calculamos tomando las características del depósito que figuran en la ficha de la instalación, y aplicando la expresión que ya hemos visto en el apartado anterior:

$$Q = A \cdot U \cdot \Delta T \cdot n^{\circ} \text{ de horas del periodo}$$

Donde,

Q: Pérdidas mensuales de calor producidas en el depósito de acumulación (W·h)

A: área de la envolvente del depósito (m²)

U: coeficiente de transmisión térmica de la envolvente del acumulador (W/m²·K)

ΔT: salto térmico entre la temperatura interior del depósito y la temperatura ambiente exterior al mismo (°C)

El coeficiente de pérdidas (A·U), figura en la ficha de la instalación dentro de las características del depósito y que para el caso de la opción 3 (capacidad del depósito de 150 litros) es:

$$\text{Coeficiente de pérdidas (A·U)} = 0,8 W/^{\circ}C$$

Respecto al salto térmico, consideramos nuevamente una temperatura constante en el interior del depósito de 65° C y de 20°C como temperatura ambiente del lugar en el que se ubica el acumulador que, como hemos dicho, lo suponemos situado en un espacio interior. Con estos valores se han estimado las pérdidas medias mensuales. Debemos recordar que HULC realiza este cálculo de una

manera más precisa, a partir de una simulación horaria anual, en consecuencia, se producirán pequeñas diferencias entre los resultados obtenidos en el cálculo manual y el de referencia en HULC.

La HE4 establece la contribución de renovables en demanda de ACS (no en energía final) y por ello, debemos calcular la demanda mensual de energía para ACS que se realiza directamente con la fórmula:

$$D_{ACS} = V_{ACS} \cdot C_a \cdot \rho_a \cdot (60^\circ - T_{\text{agua red}}) \text{ [kW}\cdot\text{h]}$$

En la tabla que se incorpora a continuación se recogen todos los cálculos descritos anteriormente. Una vez obtenida la demanda total anual en KW·h y dividiendo dicho valor por la superficie útil de proyecto (128 m²) obtenemos la demanda de ACS en KW·h/m²·año.

Como ayuda para el cálculo y diseño de esta instalación se puede tomar como referencia *la Guía IDAE 022: Guía Técnica de Energía Solar Térmica (edición v1.0. Madrid, abril de 2020)*.

El resumen del cálculo es el siguiente:

PREPARACIÓN ACS OPCIÓN 3 CONFIGURACIÓN ÚNICA						SUPERF. DE PROYECTO:		m²		
						Vivienda unifamiliar opción 3 configuración única		128,00		
DEMANDA					I/día	ALTITUD			m	
Demanda [D] de diseño por ocupación preparando a 60°C:					112,00	Capital de provincia (Teruel)			912,0	
Demanda media [D] incluyendo pérdidas (5%) a 60°C (*):					117,60	De proyecto en parcela (Albarracín)			1.200,0	
MES	nº días	Tª ambiente Ubicación depósito (°C) (**)	Tª agua fría TERUEL Capital (°C)	B	Az (1200m- 912m)	Tª agua fría a 1200 m.s.n.m. (°C)	V _{ACS} 60°C (l/mes)	D _{ACS} mes (KW·h)	Perdidas Depósito ACS (KW·h)	TOTAL D _{ACS} mes (KW·h)
Enero	31	20	6,0	0,0066	288	4,10	3645,60	237,01	26,78	263,79
Febrero	28	20	7,0	0,0066	288	5,10	3292,80	210,24	24,19	234,44
Marzo	31	20	8,0	0,0066	288	6,10	3645,60	228,53	26,78	255,31
Abril	30	20	10,0	0,0033	288	9,05	3528,00	209,05	25,92	234,97
Mayo	31	20	12,0	0,0033	288	11,05	3645,60	207,54	26,78	234,33
Junio	30	20	15,0	0,0033	288	14,05	3528,00	188,54	25,92	214,46
Julio	31	20	18,0	0,0033	288	17,05	3645,60	182,10	26,78	208,89
Agosto	31	20	17,0	0,0033	288	16,05	3645,60	186,34	26,78	213,13
Septiembre	30	20	15,0	0,0033	288	14,05	3528,00	188,54	25,92	214,46
Octubre	31	20	12,0	0,0066	288	10,10	3645,60	211,57	26,78	238,36
Noviembre	30	20	8,0	0,0066	288	6,10	3528,00	221,16	25,92	247,08
Diciembre	31	20	6,0	0,0066	288	4,10	3645,60	237,01	26,78	263,79
Valores medios y totales:			11,17			9,74	42.924,00	2.507,64	315,36	2.823,00
Demanda [D] ACS:									22,05	KW·h/m²·año

(*) esta demanda incluye un 5% debido a pérdidas por distribución y recirculación (que no es previsible en este caso)

(**) Temperatura ambiente exterior al depósito. Consideramos en este caso que el depósito se encuentra en un interior a una temperatura media constante de 20°C.

$T^{\text{a}}_{\text{agua fría en la altitud de proyecto}} = T^{\text{a}}_{\text{agua fría en capital de provincia}} - B \cdot \Delta Z$

B es un coeficiente de valor 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los meses de abril a septiembre

En consecuencia, el proceso de cálculo para obtener la contribución renovable para ACS sería el siguiente:

1. Determinar qué parte de la demanda de ACS es satisfecha por cada sistema: en este caso solo hay un sistema y por tanto la caldera de biomasa abastecerá el 100% de la demanda (en el caso por ejemplo de que hubiera además paneles solares térmicos, la caldera solo abastecería la demanda que no lleguen a cubrir los paneles)

2. Obtener el consumo de energía final, por vector energético, para cada sistema de acuerdo con su rendimiento: la caldera de biomasa del modelo tiene un rendimiento del 93% lo que resulta en el siguiente cálculo para obtener la energía final consumida:

$$\frac{Q \text{ (calor entregado)}}{\text{Energía Final consumida}} = 0,93$$

$$\frac{22,05 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}}{\text{Energía final consumida}} = 0,93$$

$$\text{Energía Final consumida} = \frac{22,05 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}}{0,93} = 23,71 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}$$

3. Calcular la fracción de esa energía final que es de origen renovable: este cálculo de manera general se puede realizar a través de la relación entre sus factores de paso a energía primaria renovable y total ($f_{ep,ren}/f_{ep,tot}$). Estos datos se obtienen del Documento Reconocido del RITE, "Factores de emisión de CO₂ y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España"

Factores de conversión de energía final a primaria			
	Valores aprobados		
	kWh E.primaria renovable / kWh E. final	kWh E.primaria no renovable / kWh E. final	kWh E.primaria total / kWh E. final
Electricidad convencional Nacional	0,396	2,007	2,403
Electricidad convencional peninsular	0,414	1,954	2,368
Electricidad convencional extrapeninsular	0,075	2,937	3,011
Electricidad convencional Baleares	0,082	2,968	3,049
Electricidad convencional Canarias	0,070	2,924	2,994
Electricidad convencional Ceuta y Melilla	0,072	2,718	2,790
Gasóleo calefacción	0,003	1,179	1,182
GLP	0,003	1,201	1,204
Gas natural	0,005	1,190	1,195
Carbón	0,002	1,082	1,084
Biomasa no densificada	1,003	0,034	1,037
Biomasa densificada (pelets)	1,028	0,085	1,113

Tabla de factores de paso entre energía final y primaria según vectores energéticos.

$$f_{ep,ren}/f_{ep,tot} = 1,028/1,113 = 0,9236$$

$$\text{Energía Final de "origen renovable"} = 23,71 \cdot 0,9236 = 21,898 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}$$

4. Convertir la energía final de origen renovable a demanda de "origen renovable" usando de nuevo el rendimiento de cada sistema con relación a cada uno de los vectores energéticos que usa:

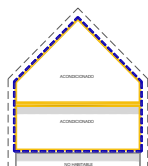
$$\text{Demanda de "origen renovable"} = 21,898 \cdot 0,93 \text{ (rend. caldera)} = 20,365 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2 \cdot \text{año}$$

5. Sumar todas las contribuciones renovables de la demanda: dado que solo tenemos un sistema renovable que abastezca el servicio de ACS (la caldera de biomasa) la demanda total renovable será la abastecida por la caldera, es decir, **20,365 kWh/ m²·año**
6. Calcular qué porcentaje representa esa demanda "renovable" respecto a la demanda de ACS

Demanda de "origen renovable" / Demanda total de ACS = $20,365 / 22,05 = 0,9235$

$$\% D_{ACS,ren}=92,4\%$$

El resumen de todo el proceso de cálculo expuesto se recoge en la siguiente tabla:



OPCIÓN 3:
configuración única

P R E P A R A C I Ó N D E A. C. S.										
Demanda inicial en l/dfa	Demanda corregida pérdidas (5%) l/dfa	Demanda TOTAL con pérdidas depósito KW·h/m²·año	rendimiento nominal caldera (PCI) %	Consumo E. Final KW·h/m²·año	factor de paso a E.P.T. (f _{ep,tot})	factor de paso a E.P.R. (f _{ep,ren})	f _{ep,ren} /f _{ep,tot}	Consumo energía final de origen renovable (kWh/m²año)	Demanda de origen renovable (kWh/m²año)	Relación Demanda de "origen renovable"/ Demanda total de ACS
112	117,6	22,05	93	23,71	1,113	1,028	0,9236	21,90	20,37	0,924
						FRACCIÓN RENOVABLE DE LA DEMANDA DE ACS (%)		VALOR LÍMITE CTE DB HE4 (%)		Cumplimiento Valores límite
CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES						92,4		60	CUMPLE	
Contribución general				70%						
Demanda de ACS < 5.000 l/d				60%						

MEDID

1. Sistemas de medida de energía suministrada

Los sistemas de medida que se han de incorporar para el control de la energía suministrada en la preparación de ACS cumplirán las especificaciones y condiciones que se establecen en el Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

"Los sistemas de medida de la energía suministrada procedente de fuentes renovables se adecuarán al vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)."

HE5

HE5.GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NO ES DE APLICACIÓN AL RESIDENCIAL PRIVADO

Por tratarse nuestro ejemplo de un edificio nuevo y de uso residencial privado, existen diferentes exclusiones que afectan a la incorporación o exigencia sobre determinados sistemas. En concreto y en lo que afecta a este apartado, En el “*DB HE5 Generación mínima de energía eléctrica*”, se excluye en su aplicación al uso residencial privado. Por tanto, no es exigible que este edificio incorpore ninguna instalación de producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

HE0

HE0.LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. Preparación de datos previos a la comprobación
2. Consumo de energía primaria no renovable
3. Consumo de energía primaria total
4. Horas fuera de consigna
5. Resultados

DAT

1. Preparación de datos previos a la comprobación

Debido a la complejidad de los cálculos que es preciso realizar en este apartado, recurrimos a los valores obtenidos mediante simulación del modelo en HULC. Estas simulaciones han sido contrastadas a lo largo de todo el proceso mediante la comprobación de los resultados obtenidos en los diferentes cálculos previos.

EPNR

2. Consumo de energía primaria no renovable

El consumo de energía primaria no renovable ($C_{ep,nren}$) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite ($C_{ep,nren,lim}$) obtenido de la tabla 3.1.a-HE0 para uso residencial privado (que es nuestro caso):

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Tabla 3.1.a - HE0 Valor límite $C_{ep,nren,lim}$ [kW·h/m²·año] para uso residencial privado

	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos y ampliaciones	20	25	28	32	38	43
Cambios de uso a residencial privado y reformas	40	50	55	65	70	80

EPT

3. Consumo de energía primaria total

El consumo de energía primaria total ($C_{ep,tot}$) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite ($C_{ep,tot,lim}$) obtenido de la tabla 3.2.a-HE0 para uso residencial privado como es nuestro caso:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

Tabla 3.2.a - HE0 Valor límite $C_{ep,tot,lim}$ [kW·h/m ² ·año] para uso residencial privado	Zona climática de invierno					
	α	A	B	C	D	E
Edificios nuevos y ampliaciones	40	50	56	64	76	86
Cambios de uso a residencial privado y reformas	55	75	80	90	105	115

HORAS

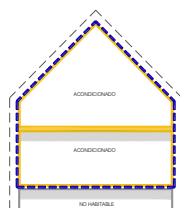
4. Horas fuera de consigna

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación. En el diseño de los sistemas previstos para el acondicionamiento térmico de los espacios, se ha de prever esta circunstancia. De las 8760 horas que tiene el año, los espacios acondicionados del edificio no pueden permanecer más 350 horas fuera de las condiciones de confort establecidas.

En todos nuestros casos de estudio y considerando el clima (E1) en el que se sitúa el edificio, se ha optado por no incluir un sistema activo de refrigeración. Esto puede conducir a que, si realizamos la simulación del modelo sin activar los sistemas de sustitución o referencia, aparezca un cierto número de horas “fuera de consigna” en las que no se alcanzan las condiciones de confort en periodo de verano y, que se sumarán a las que estén relacionadas con la insuficiente potencia asignada a las unidades terminales de calefacción. Por esta razón se ha optado por realizar todos los cálculos activando los sistemas por defecto del programa de cálculo (HULC). Bajo estas condiciones el número de horas fuera de consigna será siempre 0, pues los sistemas de sustitución compensarán el déficit de los sistemas previstos y en consecuencia, se computarán sus consumos producidos según los vectores energéticos y las características del siguiente cuadro:

Tecnología	Vvector energético	Rendimiento nominal
Producción de calor y ACS	Gas natural	0,92 (PCS)
Producción de frío	Electricidad	2,60

Tabla 4.5-HE0 Sistemas de referencia

**OPCIÓN 3: configuración única**

Acondicionados: P.B Ocupación completa BJ cubierta

N.H.:Cámara sanitaria

Envolvente térmica según esquema

SERVICIO	VECTOR ENERGÉTICO	[D] KW·h/m ² ·año	Consumo E. Final KW·h/m ² ·año	factor de paso a E.P.T.	Consumo E. Prim. Total KW·h/m ² ·año	factor de paso a E.P.N.R.	Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/m ² ·año	Consumo E. P. RENOV. KW·h/m ² ·año
CALEFACCIÓN	BIOMASA	32,58	34,98	1,113	38,93	0,085	2,97	35,96
	GAS NATURAL (*)		0,06	1,195	0,07	1,19	0,07	0,000
REFRIGERACIÓN	ELECTRICIDAD (*)	4,92	1,95	2,368	4,62	1,954	3,81	0,81
ACS	BIOMASA	22,01	23,67	1,113	26,34	0,085	2,01	24,33
VENTILACIÓN	ELECTRICIDAD	-	0,47	2,368	1,11	1,954	0,92	0,19
TOTALES			61,12		71,07		9,78	61,29

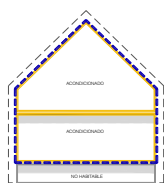
(*) Aportación de los sistemas de sustitución en calefacción cubriendo las horas fuera de consigna mediante caldera de gas natural y en refrigeración mediante electricidad

CUMPLIMIENTO HE0

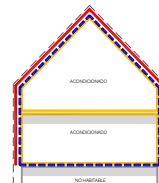
CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m ² año)			CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA TOTAL (kWh/m ² año)			NÚMERO DE HORAS FUERA DE CONSIGNA		
Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento	Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento	Valor edificio	Valor límite	Cumplimiento
9,80	43,00	CUMPLE	71,10	86,00	CUMPLE	0*	350 (4% anual)	CUMPLE

C U M P L E

(*) Sistemas de sustitución activados

**OPCIÓN 3: configuración única**

Acondicionados: P.B Ocupación completa B.J cubierta
N.H.:Cámara sanitaria
Envolvente térmica según esquema



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		HE1			HE2	HE3	HE5	HE0				
		Indicador	Valor edificio	Valor límite	Indicador	v.edif	v.lim	Indicador	Valor edificio	Valor límite		
Sup. opacos [m²]	195,80	U _{cerramientos} [W/m²K]			RITE (no se desarrolla en esta guía)	NO APLICA (por tratarse de uso residencial privado)		Consumo EP no renovable [KWh/m²año]	9,80	43,00		
		CUMPLEN TODOS						CUMPLE				
Sup. huecos [m²]	38,60	K _{global} [W/m²K]	0,46	0,48								
		CUMPLE										
Longitud ptes térmicos [m]	180,60	q _{sol} [kWh/m²mes]	0,79	2,00								
		CUMPLE										
Sup. ET [m²]	234,40	Q ₁₀₀ [m3/hm²]	9	≤ 9								
		CUMPLE						CUMPLE				
Sup. útil de cálculo [m²]	128,00	n ₅₀ [h ⁻¹]	6,62	6,00								
		NO CUMPLE						Nº horas fuera de consigna (máx 4% anual)			0	350
Volúmen ET [m³]	405,33	U _{particiones} [W/m²K]						HE4		CUMPLE		
		CUMPLEN TODOS						Fracción renovable consumo ACS [%]		92,00	60,00	
Volumen de "aire interior" ε ET [m³]	181,30	Condensaciones			CUMPLE							
		CUMPLEN TODOS										
Compacidad [m³/m²]	1,73	INCOMPLETO			COMPLETO		COMPLETO					

Como breve resumen general del estudio realizado de todas las configuraciones, se puede concluir lo siguiente:

- Las mayores dificultades de cumplimiento se encuentran en la opción 1 donde el volumen acondicionado se encuentra exclusivamente en la planta baja.

Pese a tener el mejor valor de compacidad de todos los modelos estudiados, la superficie de envolvente computable a efectos del cálculo del coeficiente K, se reduce a las fachadas de planta baja, por lo que se ve perjudicado por una mayor proporción de huecos que contribuyen con una transmitancia más desfavorable que la de la parte opaca. De las dos configuraciones estudiadas en esta opción 1, resuelve mejor el cumplimiento de HE 1 la segunda configuración, que incluye el bajocubierta, pues en esta solución la cubierta inclinada compensa la transmitancia más desfavorable de los huecos de planta baja.

- Algo parecido ocurre en la opción 2 respecto al control de la demanda. No se cumple el valor límite de K en la primera configuración debido a una peor relación huecos-opacos de la E.T. computable. En la segunda configuración en cambio, la continuidad por el exterior de la envolvente térmica compensa la transmitancia más desfavorable de los huecos.
- La mayor carga de calefacción y refrigeración se producen también en la planta baja, por ser donde se disponen el mayor número de huecos y de mayor superficie. En consecuencia, cuando consideramos como único espacio acondicionado el de la planta baja, el reparto de demanda y consumos asociados por unidad de superficie resulta más desfavorable. En las opciones 2 y 3 en las que tenemos más superficie acondicionada, la demanda y consumos en kW·h/m²·año, resulta más equilibrada.
- Respecto a la relación del cambio de aire a 50 Pa, $[n_{50}]$, en general planteará problemas de cumplimiento en edificios pequeños, exentos, sin contactos en su perímetro, con un índice de forma (compacidad) desfavorable. No obstante, si el edificio aun siendo pequeño tiene una proporción de huecos importante y estos huecos son suficientemente estancos al paso del aire, puede favorecer la justificación del cumplimiento. Ese es nuestro caso, donde este requisito solamente se aplica en la opción 3 ($> 120 \text{ m}^2$ útiles) y se consigue el cumplimiento mejorando la estanquidad de los huecos al incorporar carpinterías clase 4, que garantiza menos de $3 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$.
- En consecuencia, aunque es posible conseguir el cumplimiento en todas las opciones estudiadas, tanto en la opción 2 segunda configuración, como en la opción 3 configuración única, este cumplimiento es más sencillo y plantea menos modificaciones sobre las condiciones iniciales planteadas.

AYUDA

SECCIÓN 3. AYUDAS

- 1 Levantamiento del modelo en HULC
- 2 Cálculo de transmitancias
- 3 Cálculo y comprobación de las condensaciones intersticiales

HULC

1. INDICACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO EN HULC

1. Datos generales, administrativos y previos
2. Base de datos
3. Construcción del modelo
4. Incorporación de sistemas
5. Comentarios sobre la simulación

Para el levantamiento del edificio en la HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER CALENER (HULC) se ha empleado la *Versión 2.0.2203.1160 de 26 de abril*.

DAT

1. Datos generales, administrativos y previos

En este apartado se utilizan los datos que figuran en el capítulo inicial de esta guía, donde se describe el edificio y la información de contexto general. Son datos comunes a las tres opciones salvo en lo que se refiere al caudal de ventilación que se ha de introducir en la ficha de datos generales de HULC. Dado que se varía la configuración de dormitorios los caudales serán diferentes según los casos. En el apartado de sistemas figuran los caudales de cálculo para cada configuración.

Imagen del levantamiento en HULC. Pantalla de datos generales.

BDAT

2. Base de datos

Este apartado se refiere a la definición de todos los cerramientos que componen el modelo de estudio en cada caso. Como se ha indicado desde el principio la composición dichos cerramientos es idéntica en todos los casos. Se deben introducir todos los componentes de los cerramientos tal y como aparecen descritos en el apartado de definición constructiva. Todos los elementos empleados figuran disponibles en la base de datos del programa a excepción de los vidrios y marcos necesarios para componer la solución de los huecos y que, en este caso, se recomienda que se creen manualmente con las especificaciones que figuran en su ficha.

Nº	Material	Espesor	Conductividad	Densidad	Cp	Res.Térmica
1	Plaqueta o baldosa de gres	0,010	2,300	2500	1000	
2	Mortero de cemento o cal para albañilería y	0,025	0,550	1125	1000	
3	Mortero de cemento o cal para albañilería y	0,065	0,550	1125	1000	
4	XPS Expandido con dióxido de carbono CO2	0,100	0,034	38	1000	
5	FU Entrelazado de EPS mecanizado enrasado	0,300	0,256	750	1000	
6						

Imagen del levantamiento en HULC. Pantalla de base de datos constructiva.

MODL

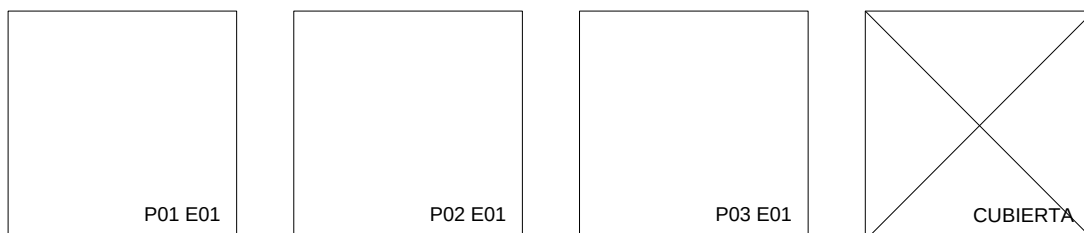
3. Construcción del modelo

Consideraciones previas

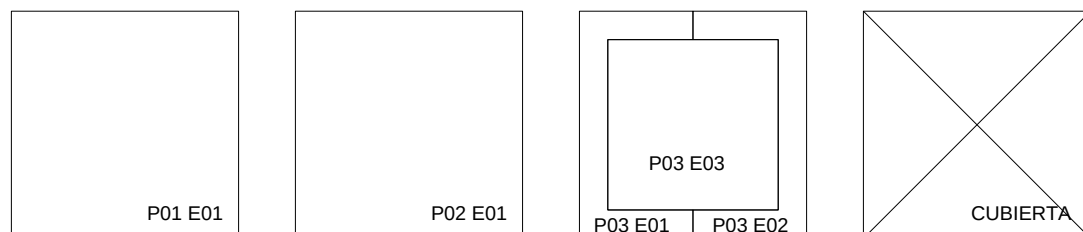
Es necesario explicar aquí algunas de las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de levantar el modelo en HULC:

- Las plantas son muy sencillas y salvo la planta bajocubierta de la opción dos, se pueden modelar como espacio único (igual a planta) en cada una de ellas. Se recomienda utilizar la definición de polilíneas en un programa CAD e importarlas desde HULC generando espacios. Los esquemas de división de espacios que se han empleado son los siguientes:

OPCIONES 1 y 3

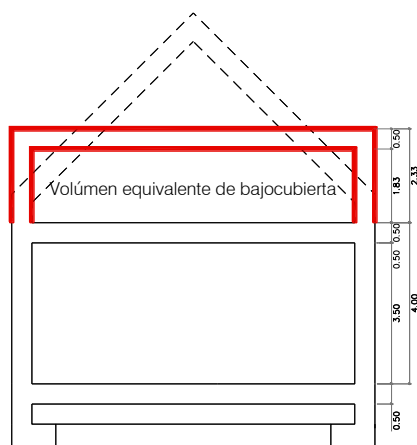


OPCIÓN 2



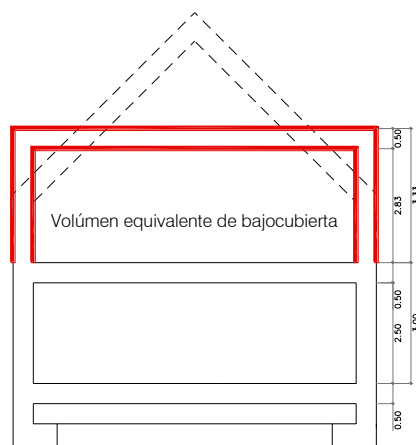
- La altura de planta de la cámara sanitaria es en todos los casos de 1 m. Como el espesor del forjado de planta baja es de 0,5 m la altura libre de esa cámara sanitaria será de 0,5 m.
- La altura de planta baja en las opciones 1 y 2 (en todas sus configuraciones) es de 4 metros por lo que descontando el espesor de forjado de la planta bajocubierta (0,5 m) resulta una altura libre de planta de 3,5 metros. Para la opción 3 la altura de planta baja es de 3 metros y en consecuencia su altura libre es de 2,5 metros.
- Para los espacios bajocubierta inclinada como es nuestro caso, debemos indicar al programa una altura equivalente de un prisma recto de la misma base que nuestra planta y cuyo volumen sea el mismo que el que encierra el bajocubierta (incluidos los espesores de la cubierta). El esquema sería el siguiente:

OPCIONES 1 y 2



Simulación en HULC

OPCIÓN 3



En lo que se refiere al levantamiento propiamente dicho no entraña ninguna dificultad especial y se va levantando planta por planta recogiendo las condiciones geométricas descritas en el apartado de planos.

Cámara sanitaria.

- P01 E01.

Es idéntica en todas las opciones y configuraciones. Se posiciona en la cota -1, sus cerramientos aparecerán representados en contacto con el terreno. Hay que tener la precaución de definirla inmediatamente como espacio no habitable y fuera de la envolvente. La altura de planta es de 1 metro. El nivel de estanqueidad con el que se ha definido este espacio es 3 según valores de la tabla 8 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

Tabla 8 Tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y el exterior (h^{-1})

Nivel de estanqueidad	h^{-1}
1.Ni puertas, ni ventanas, ni aberturas de ventilación	0
2.Todos los componentes sellados, sin aberturas de ventilación	0,5
3.Todos los componentes bien sellados, pequeñas aberturas de ventilación	1
4.Poco estanco, a causa de juntas abiertas o presencia de aberturas de ventilación permanentes	5
5.Poco estanco, con numerosas juntas abiertas o aberturas de ventilación permanentes grandes o numerosas	10

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

Planta baja.

- P02 E01.

Esta planta en cuanto a su configuración de espacio único es igual en las 3 opciones. En su levantamiento sólo varía la altura de planta que para las opciones 1 y 2 es de 4 metros y para la opción 3 es de 3 metros.

A la hora de crear los huecos hay que recordar y asignar correctamente por orientaciones tal y como se indica en las fichas correspondientes del apartado definición constructiva. Tendremos una configuración de huecos para las orientaciones norte y este y otra configuración diferente para las orientaciones sur y oeste.

Conforme vayamos creando los cerramientos de fachada debemos definir el color de acabado que en este caso se trata de un rojo claro y absorptividad de 0,65.

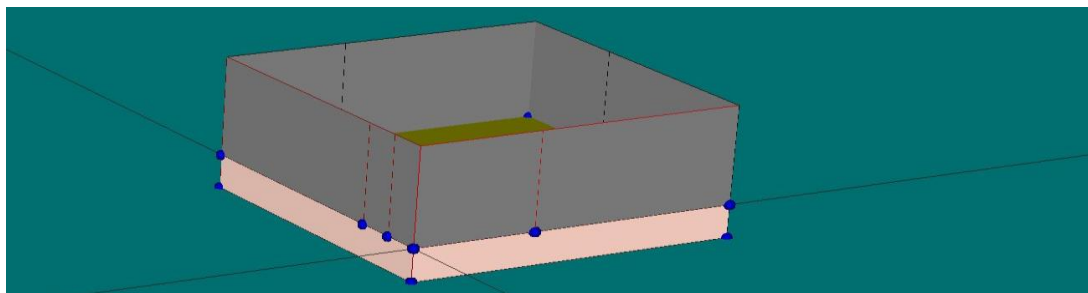


Imagen del proceso de levantamiento en HULC de planta baja

Planta bajocubierta. OPCIONES 1 Y 3

En las opciones 1 y 3, se compone de un único espacio igual a la planta. En la opción 1 se trata de un espacio habitable y en la opción 3 de un espacio acondicionado en su totalidad

- P03 E01.

En el caso de la opción 1 y 3 levantaremos todos los cerramientos de la planta a mano con la opción “crear cerramientos singulares”. Tendremos una parte de cerramientos verticales exteriores de 0,5 metros de altura en la opción 1 y de 1,5 metros en la opción 3. A partir de ese peralte, se levantan los 4 faldones de cubierta que cubren el espacio. Para ese último paso es necesario crear una línea 3 D de punta con la altura de la cumbrera.

La opción 3 tiene una singularidad y es que incorpora lucernarios en los planos de cubierta y además estos lucernarios tienen continuidad en huecos en el tramo de cerramiento vertical. Ambos huecos habrá que introducirlos por coordenadas de manera manual editando tanto los faldones de cubierta implicados como de cerramiento vertical de fachada.

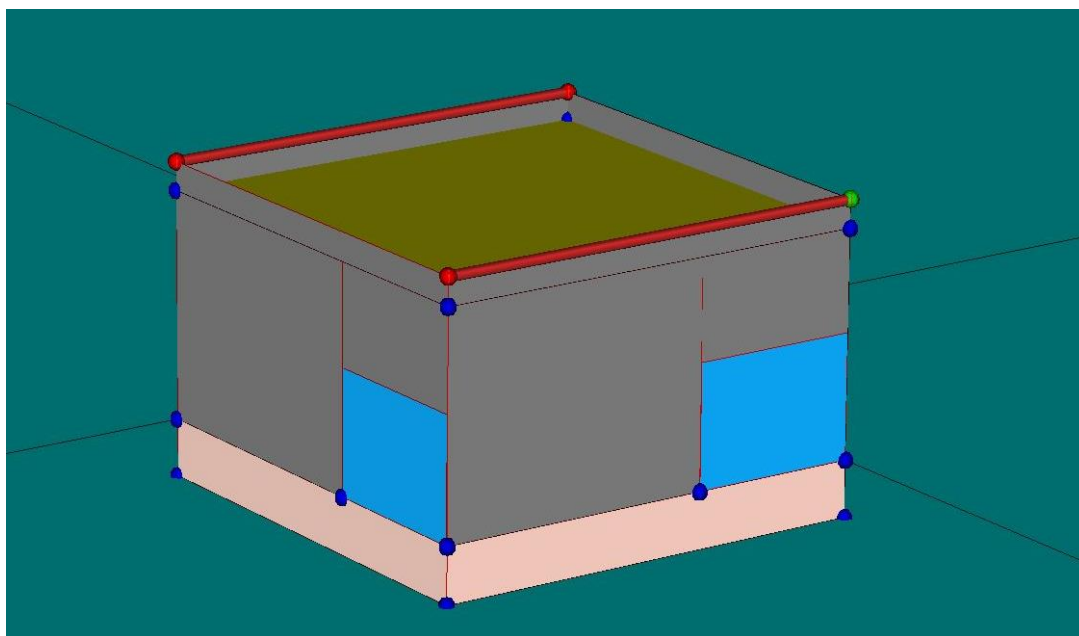


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 1. Muro de fachada en esa planta de 0,5 m.

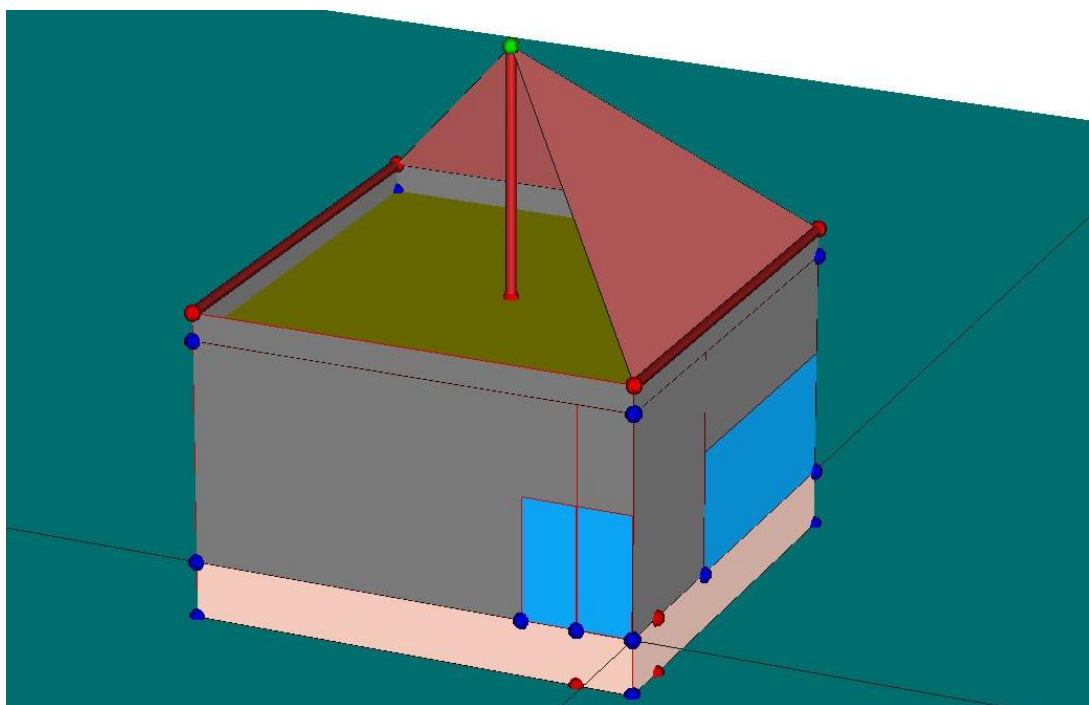


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 1. Muro de fachada en esa planta de 0,5 m.

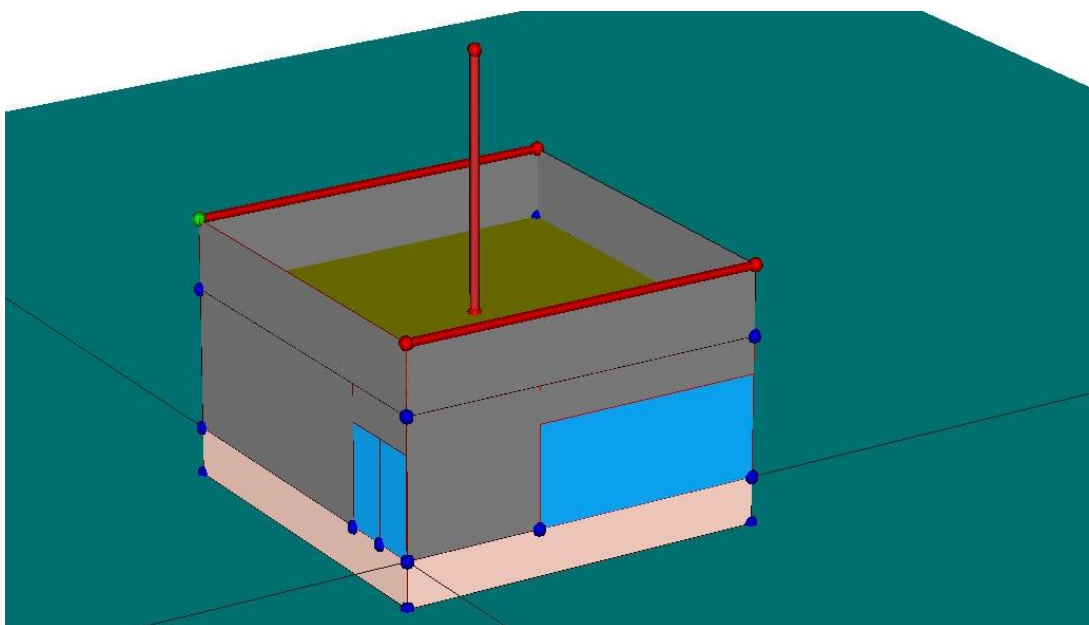
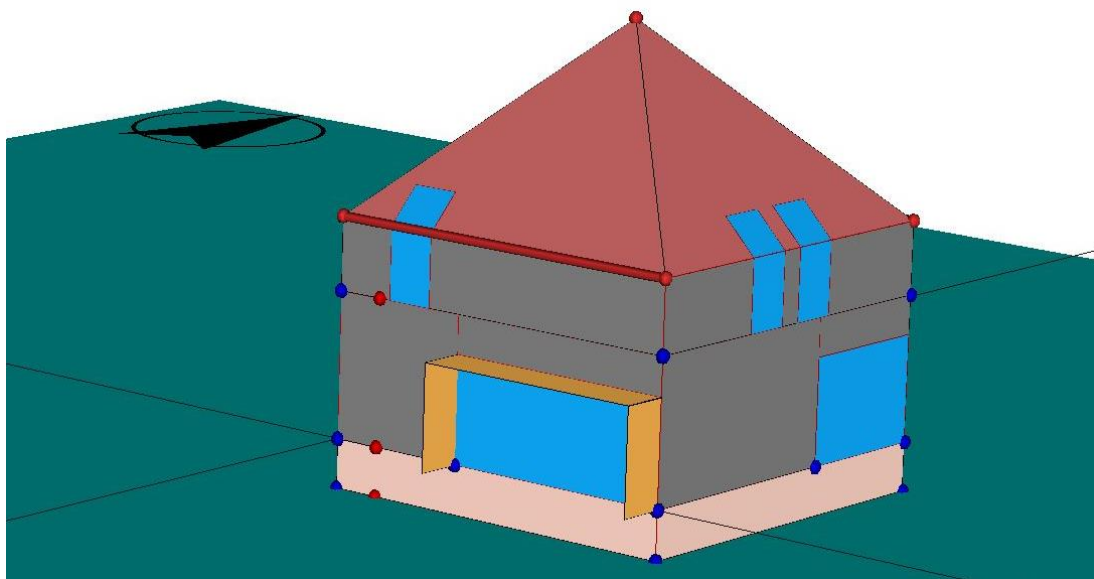


Imagen del levantamiento en HULC de planta bajocubierta opción 3. Muro de fachada en esa planta de 1,5 m.

*Imagen del edificio terminado opción 3*

Planta bajocubierta. OPCIÓN2

En la opción 2 la planta se ocupa de manera parcial, disponiéndose un espacio central acondicionado de dimensiones 6mx 6m y altura mínima de 1,5 metros., dejando el perímetro con altura inferior a 1,5 metros, como espacio no habitable. Por razones de configuración del espacio central se ha optado por dividir el espacio perimetral no habitable en dos: P03 E01y P03 E02.

- P03 E01, P03 E02 y P03 E03.

El proceso de construir estos espacios es la parte más delicada de todo el levantamiento. Toda la tabiquería interior y cerramientos exteriores han de realizarse de manera manual con la opción ya citada anteriormente de “crear cerramientos singulares”. Una parte importante es la definición de los paños de cubierta inclinada, que en este caso ha de hacerse por tramos cubriendo uno a uno cada espacio de los que componen la planta (3). Hay que asegurarse de que cada uno de esos tramos se asigna correctamente a su espacio.

Los espacios no habitables P03 E01y P03 E02 se definen en la simulación con un nivel de estanqueidad 1.

SIST

4. Incorporación de sistemas

A la hora de introducir los sistemas se recomienda proceder de la siguiente forma:

- Crear el sistema de ventilación
Utilizar los datos que figura en la ficha de descripción del sistema para cada una de las opciones. Hay que recordar que no se ha considerado la inclusión de recuperadores de calor por lo que esta parte de la ficha no es necesario cumplimentarla.

Definición Sistema

Proyecto

- SIS_Mixto_calefaccion_y_ACS
 - SIS_EQ1_EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto
 - SIS_EQ2_Acumulador_de_agua_caliente
 - SIS_UT2
 - P02_E01
 - SIS_UT1
 - P03_E03
 - SIS_ACS1_Demanda_de_ACS
 - Equipo Exclusivo de Ventilación
 - Factores de corrección
 - Caldera
 - cap_T-EQ_Caldera-unidad
 - ren_T-EQ_Caldera-unidad
 - ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura
 - ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

☒ Existe Ventilador en el sistema de ventilación

Caudal de cálculo [m3/h] 86,400

Potencia eléctrica consumida [W] 6,91

Actualizar

Datos Ficha ErP | Curva dada por puntos | Recuperador

☒ Datos vapor por la ficha ErP

Caudal máximo [m3/h] 100,00

Potencia eléctrica de entrada a caudal máximo [W] 8,00

Potencia de entrada específica [W/(m3/h)] 0,08

Caudal de referencia [m3/s] 0,024

Aceptar

Advertencia: Los datos de potencia deben tener en cuenta el conjunto de ventiladores y, en su caso, la presencia del recuperador

Imagen de la introducción de sistemas en el módulo de CALENER VYP de HULC para opción 2

- A continuación, creamos el sistema mixto de calefacción y ACS
Para ello reproducimos todas las características del sistema que figuran en la ficha del apartado correspondiente de esta guía. Creamos un equipo de producción (Caldera de baja temperatura por defecto), la demanda y un acumulador de ACS. Por último, introducimos las unidades terminales de cada espacio acondicionado con las potencias que se asignan en la ficha.

SIMUL

5. Comentarios sobre la simulación

Respecto a los datos que se obtienen mediante HULC respecto a los que se han calculado mediante hoja de cálculo, decir que son idénticos en la mayoría de los casos. Se presentan pequeñas diferencias en aquellos que implican superficies y volúmenes debidos principalmente a pequeñas imprecisiones derivadas del reparto de superficies de opacos y huecos en cerramientos o en el cálculo de volúmenes por redondeos en decimales.

TRSMT

2. CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS

1. Transmitancias de cerramientos en contacto con el exterior
2. Transmitancias de particiones interiores

Se va a realizar a continuación a modo de ejemplo el cálculo⁸ de varios cerramientos, un caso general de contacto con el exterior y varios cerramientos singulares de contacto con espacios no habitables que aparecen en las diferentes opciones de estudio.

U

1. Transmitancias de cerramientos en contacto con el exterior

Se tratará normalmente de cerramientos compuesto de varias “hojas” y diferentes materiales. De manera general mediante el inverso de la suma de las resistencias térmicas de cada capa más las resistencias térmicas superficiales en ambas caras del cerramiento, obtenemos el valor de la transmitancia para el conjunto (U):

Su cálculo, se describe detalladamente en el documento de ayuda *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*. De manera resumida, exponemos a continuación los pasos básicos para dos ejemplos concretos de nuestro modelo.

Para los cerramientos opacos en contacto con el aire exterior, su transmitancia se obtiene directamente mediante la expresión:

$$U = \frac{1}{R_T} \quad (1)$$

siendo,

R_T la resistencia térmica total del componente constructivo [$m^2 \cdot K / W$].

Por otra parte:

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{se} \quad (2)$$

siendo,

$R_1, R_2, \dots, R_n$ las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (3) [$m^2 \cdot K / W$];

R_{si} y R_{se} las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la *Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior* [$m^2 \cdot K / W$] de acuerdo con la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [$m^2 \cdot K / W$].

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión:

$$R = \frac{e}{\lambda} \quad (3)$$

siendo,

e el espesor de la capa [m]. En caso de una capa de espesor variable se considera el espesor medio;

⁸Para un desarrollo más detallado, consultar *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

λ la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, que se puede calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN 10456:2012.

En el caso de materiales heterogéneos, como las fábricas, se puede considerar la conductividad equivalente del conjunto.

Para los cerramientos en contacto con el terreno, la transmitancia intrínseca del cerramiento ha de ser corregida por el efecto del terreno. Para ello:

- **Suelos:** se puede aplicar la *Tabla 3 Transmitancia térmica U_s [$W/m^2 \cdot K$]* para soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste, o la *Tabla 4 Transmitancia térmica U_s [$W/m^2 \cdot K$]* para soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel del terreno
- **Muros o pantallas:** se obtiene de la *Tabla 5 Transmitancia térmica de muros enterrados U_T [$W/m^2 \cdot K$]* en función de su profundidad z , y de la resistencia térmica del muro.
- **Cubiertas:** La transmitancia térmica U_T [$W/m^2 \cdot K$] de las cubiertas enterradas se obtiene mediante el procedimiento general descrito anteriormente para cerramientos en contacto con el aire exterior, considerando el terreno como otra capa térmicamente homogénea de conductividad $\lambda=2$ W/m·K.

En primer lugar, nos ocupamos del cálculo del muro exterior cuya composición se emplea en todas las configuraciones de estudio.

Ejemplo 1. MURO EXTERIOR

La composición del muro exterior es la siguiente:

MURO EXTERIOR			M EXT
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			SECCIÓN CONSTRUCTIVA
capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)	
1 Mortero de cemento	0,03	0,550	
2 EPS Poliestireno	0,14	0,038	
3 1 pie LP métrico o catalán	0,24	0,667	
4 Mortero de cemento	0,01	0,550	
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,05	0,18	
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
Total	0,500		
TRANSMITANCIA	0,22 W/m²K		

Aplicando la expresión (1):

$$U_m = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,04 + \frac{0,03}{0,55} + \frac{0,14}{0,038} + \frac{0,24}{0,667} + \frac{0,01}{0,55} + 0,18 + \frac{0,015}{0,25} + \frac{0,015}{0,25} + 0,13} = \frac{1}{4,59} = 0,217 \approx 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Las resistencias térmicas superficiales de la cara exterior y de la cara interior del cerramiento, se obtienen de la Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K/W$] del DA DB-HE / 1.

Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$]

Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,04	0,13
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (techo)		0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)		0,04	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

La capa correspondiente a la cámara de aire sin ventilar se introduce por su resistencia térmica [$\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$] obtenida de la tabla 2 del DA DB-HE / 1

Tabla 2 Resistencias térmicas de cámaras de aire [$\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$]

e (cm)	Sin ventilar	
	horizontal	vertical
1	0,15	0,15
2	0,16	0,17
5	0,16	0,18

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

U

1. Transmitancias de particiones interiores

Ejemplo 2

El siguiente ejemplo que vamos a desarrollar, se refiere al cálculo de la transmitancia del tabique interior que separa en la planta bajocubierta de la OPCIÓN 2, el espacio acondicionado (dormitorio y aseo) de los espacios no habitables de su perímetro. Su composición es la siguiente:

TABIQUE INTERIOR			TAB INT
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			SECCIÓN CONSTRUCTIVA
capas	espesor (m)	Cond. λ ($\text{W/m} \cdot \text{K}$)	
1 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
2 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
3 MW Lana mineral ($\lambda: 0,041$ ($\text{W/m} \cdot \text{K}$))	0,04	0,041	
4 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
5 Placa de yeso laminado	0,013	0,250	
Total	0,092		

Para el cálculo de la transmitancia U [W/m²K] se considera el caso de cualquier partición interior en contacto con un espacio no habitable que a su vez esté en contacto con el exterior. El caso general, excluido el de contactos con cámaras sanitarias se resuelve de la siguiente forma:

La transmitancia térmica U [W/m²K] viene dada por la siguiente expresión:

$$U_{\text{Tabique}} = U_P \cdot b$$

siendo,

U_P: la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio no habitable, calculada como en el ejemplo anterior según la expresión (1), tomando como resistencias superficiales los valores de la tabla 6. [m² K/ W] del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

B: el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al espacio no habitable) obtenido por la tabla 7 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*, para los casos concretos que se citan o mediante el procedimiento descrito.

Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_P = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,13 + \frac{0,013}{0,25} + \frac{0,013}{0,25} + \frac{0,04}{0,041} + \frac{0,013}{0,25} + \frac{0,013}{0,25} + 0,13} = 0,692707979 \approx \mathbf{0,69 \text{ W/m}^2\text{K}}$$

Las resistencias térmicas superficiales de la cara exterior y de la cara interior del cerramiento, se obtienen en este caso de la Tabla 6. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [m²·K/ W] del DA DB-HE / 1

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [m ² K/W]		
Posición de la partición interior y sentido del flujo de calor		
	R _{se}	R _{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal >60° y flujo horizontal	0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal ≤60° y flujo ascendente (Techo)	0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)	0,17	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

El coeficiente de reducción de temperatura b para espacios adyacentes no habitables (trasteros, despensas, garajes adyacentes...) y espacios no acondicionados bajocubierta inclinada (como es nuestro caso) se puede obtener de la tabla 7 del DA DB-HE / 1 en función de la situación del aislamiento térmico (véase figura 6 del DA DB-HE / 1), del grado de ventilación del espacio y de la relación de áreas entre la partición interior y el cerramiento (A_{h-nh} / A_{nh-e}), donde el subíndice nh-e se refiere al cerramiento entre el espacio no habitable y el exterior, y el subíndice h-nh se refiere a la partición interior entre el espacio habitable y el espacio no habitable (véase figura 6 del DA DB-HE / 1). Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

Se distinguen dos grados de ventilación en función del nivel de estanqueidad del espacio definido en la tabla 8:

CASO 1 espacio ligeramente ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de estanqueidad 1, 2 o 3;

CASO 2 espacio muy ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de estanqueidad 4 o 5.

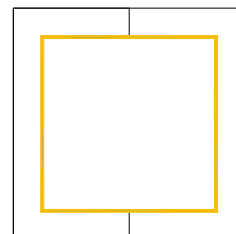
Dado que los espacios no habitables P03 E01y P03 E02 se definen en la simulación con un nivel de estanqueidad 1 (ver ayuda al levantamiento en HULC), nos encontramos en el caso 1, espacio ligeramente ventilado.

En cuanto a las superficies de los cerramientos la relación es la siguiente:

A_{h-nh} :

Este cerramiento tiene un perímetro de 6 m (de lado) x 4 lados = 24 m y una altura de 1,5 m Esto hace una superficie total de $24 \times 1,5 = 36 \text{ m}^2$ (ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 36,00 \text{ m}^2$$



A_{h-e} :

Este cerramiento de contacto entre el no habitable y el exterior tiene dos partes:

- Una primera de fachada vertical con un perímetro de 32 m (8x4) y una altura de 0,5 m En total, 16 m^2 .
- La segunda parte se corresponde con la parte de los faldones de cubierta que cierran este espacio no habitable cada uno de estos faldones tiene una superficie de $9,87 \text{ m}^2$ En total una superficie de $39,48 \text{ m}^2$. (ver tablas de definición de la envolvente)

Es decir,

$$A_{h-e} = 55,48 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{h-e} = 36 / 55,48 = 0,648$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,67$ (interpolando un valor más exacto obtendríamos 0,662)

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

	No aislado _{h-e} -Aislado _{h-nh}		No aislado _{h-nh} -No aislado _{h-nh}		Aislado _{h-nh} -No aislado _{h-nh}	
A_{h-nh}/A_{h-e}	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{\text{forjado}} = U_p \cdot b$$

$$U_p = 0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{\text{forjado}} = 0,69 \cdot 0,662 = 0,456 \approx 0,46 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Ejemplo 3

El siguiente ejemplo se refiere a la partición horizontal (forjado) que separa en distintas condiciones el espacio acondicionado de la planta baja del no habitable en el bajocubierta. Como decimos esta separación se produce en diferentes situaciones. En la opción 1, el forjado en toda su superficie separa la planta baja acondicionada del bajocubierta no habitable. En la opción 2, esta situación se limita al perímetro que ocupan los espacios no habitables del bajocubierta. En la opción 3 el forjado divide dos espacios acondicionados (Planta baja- planta bajocubierta).

Debemos por tanto calcular la transmitancia [U] del forjado en dos situaciones diferentes:

- **FORJADO COMPLETO.** En la opción 1 la separación entre acondicionado y no habitable se producen toda la superficie del forjado.
- **FORJADO PERIMETRO.** En la opción 2 la separación entre acondicionado de planta baja y no habitable del bajocubierta afecta exclusivamente a la franja perimetral de los espacios no habitables del bajocubierta.

La composición del forjado que se utiliza en ambos casos es la siguiente:

FORJADO INTERIOR ENTRE PLANTAS (ACOND-NO HAB) *			FOR INT AC-NH
Forjado entre espacio acondicionado y no habitable (opción 1 y parcialmente opción 2)			
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			
capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)	
1 Plaqueta de gres	0,01	2,300	
2 Mortero de cemento	0,055	0,550	
3 XPS Expandido ($\lambda:0,034$ (W/m·K)	0,12	0,034	
4 FU entrevigado cerámico	0,25	0,908	
5 Cámara de aire sin ventilar horizontal	0,05	R.T.=0,160	
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
Total	0,500		

Cómo se trata nuevamente de una partición interior que separa un espacio acondicionado de otro no habitable que, a su vez, se encuentra en contacto con el aire exterior, el procedimiento a emplear es el mismo del ejemplo anterior.

FORJADO COMPLETO. Caso de la OPCIÓN 1

La transmitancia térmica U [W/m²K] se calcula aplicando la siguiente expresión:

$$U_{\text{forjado}} = U_p \cdot b$$

Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_p = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,10 + \frac{0,01}{2,30} + \frac{0,055}{0,55} + \frac{0,12}{0,034} + \frac{0,25}{0,908} + 0,16 + \frac{0,015}{0,25} + 0,10} = 0,230995429 \approx \mathbf{0,23 \text{ W/m}^2\text{K}}$$

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [$\text{m}^2\text{K/W}$]

Posición de la partición interior y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (Techo)		0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)		0,17	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

La capa correspondiente a la cámara de aire sin ventilar se introduce por su resistencia térmica [$\text{m}^2\text{K/W}$] obtenida de la tabla 2 del DA DB-HE / 1

Tabla 2 Resistencias térmicas de cámaras de aire [$\text{m}^2\text{K/W}$]

e (cm)	Sin ventilar	
	horizontal	vertical
1	0,15	0,15
2	0,16	0,17
5	0,16	0,18

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

A_{h-nh} :

Es el área completa de la planta (ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 64,00 \text{ m}^2$$

A_{nh-e} :

Este cerramiento de contacto entre el no habitable y el exterior tiene dos partes:

- Una primera de fachada vertical con un perímetro de 32 m (8x4) y una altura de 0,5 m. En total, 16 m^2 .
- La segunda parte se corresponde con la superficie de los faldones de cubierta, cada uno de ellos tiene una superficie de 22,60 m^2 . En total una superficie de 90,40 m^2 . (ver tablas de definición de la envolvente)

Es decir,

$$A_{nh-e} = 16 + 90,4 = 106,40 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{nh-e} = 64 / 106,40 = 0,601$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,67$ (interpolando un valor más exacto obtendríamos 0,698)

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

A_{h-nh}/A_{nh-e}	No aislado _{nh-e} -Aislado _{h-nh}		No aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}		Aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}	
	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{\text{forjado}} = U_P \cdot b$$

$$U_P = 0,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{\text{forjado}} = 0,23 \cdot 0,698 = 0,16054 \approx 0,16 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

FORJADO DEL PERIMETRO. Caso de la OPCIÓN 2

La transmitancia térmica U [W/m²K] se calcula aplicando la siguiente expresión:

$$U_{\text{forjado}} = U_P \cdot b$$

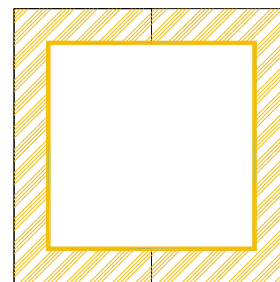
Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_P = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,10 + \frac{0,01}{2,30} + \frac{0,055}{0,55} + \frac{0,12}{0,034} + \frac{0,25}{0,908} + 0,16 + \frac{0,015}{0,25} + 0,10} = 0,230995429 \approx 0,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

A_{h-nh} :

Es el área de la franja del perímetro de la planta que ocupan los espacios no habitables del bajocubierta.
(ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 28,00 \text{ m}^2$$



A_{nh-e} :

Este cerramiento de contacto entre el no habitable y el exterior tiene dos partes:

- Una primera de fachada vertical con un perímetro de 32 m (8x4) y una altura de 0,5 m. En total, 16 m².
- La segunda parte se corresponde con la parte de los faldones de cubierta que cierran este espacio no habitable cada uno de estos faldones tiene una superficie de 9,87 m². En total una superficie de 39,48 m². (ver tablas de definición de la envolvente)

Es decir,

$$A_{nh-e} = 16 + 39,48 = 55,48 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{nh-e} = 28 / 55,48 = 0,504$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,67$, interpolando un valor más exacto obtenemos $0,767$.

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

A_{h-nh}/A_{nh-e}	No aislado _{nh-e} -Aislado _{nh-nh}		No aislado _{nh-e} -No aislado _{nh-nh}		Aislado _{nh-e} -No aislado _{nh-nh}	
	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{\text{forjado}} = U_p \cdot b$$

$$U_p = 0,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{\text{forjado}} = 0,23 \cdot 0,767 = 0,176 \approx 0,17 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Ejemplo 4

El siguiente ejemplo se refiere a la partición horizontal (forjado) que separa en todos los casos de estudio la planta baja de la cámara sanitaria. Su ejecución se realiza mediante encofrado perdido. Se trata de un caso particular de las particiones interiores que hemos visto hasta ahora. Para el caso de los suelos en contacto con cámaras sanitarias en el DA DB-HE/1 se propone un procedimiento de cálculo para las cámaras de aire ventiladas que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- que tengan una altura h inferior o igual a 1 m;
- que tengan una profundidad z respecto al nivel del terreno inferior o igual a 0,5 m.

En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se puede calcular mediante el procedimiento descrito en el apartado 2.1.1 del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se puede calcular mediante la definición general del coeficiente b descrito en el apartado 2.1.3.1. del DA DB-HE / 1. *Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.*

En nuestro caso no se cumple la condición b) pues la altura de la cámara sanitaria es de 1 m y la profundidad Z es $>0,5$ m. Se supone una pequeña franja expuesta al exterior exclusivamente para la ventilación de la cámara. La estanqueidad de la cámara sanitaria es nivel 3.

Por tanto, el método de cálculo es el mismo de los dos ejemplos anteriores. La composición del forjado es la siguiente:

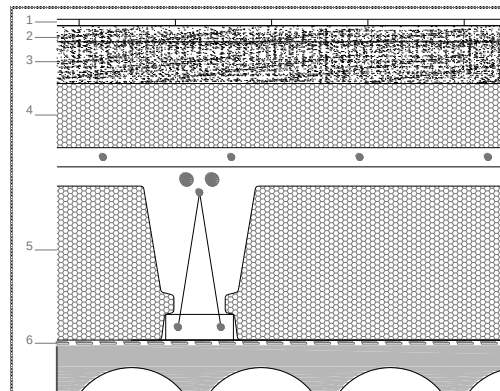
FORJADO CON CÁMARA SANITARIA

FOR CAM SANIT

COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO

capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)
1 Plaqueta de gres	0,01	2,300
2 Mortero de cemento	0,025	0,550
3 Mortero de cemento de difusión	0,06	0,550
4 XPS Expandido (λ :0,034 (W/m·K)	0,1	0,034
5 Forjado Entrevigado EPS mecanizado	0,3	0,256
6 Lámina de cloruro de polivinilo (PVC)	0,005	0,170
Total	0,500	

SECCIÓN CONSTRUCTIVA



La transmitancia térmica U [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$] se calcula aplicando la siguiente expresión:

$$U_{\text{forjadosanit}} = U_P \cdot b$$

Aplicando nuevamente la expresión (1):

$$U_P = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,17 + \frac{0,01}{2,30} + \frac{0,025}{0,55} + \frac{0,065}{0,55} + \frac{0,10}{0,034} + \frac{0,30}{0,256} + 0,17} = 0,216401706 \approx 0,22 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$$

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [$\text{m}^2\text{K}/\text{W}$]

Posición de la partición interior y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (Techo)		0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)		0,17	0,17

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

A_{h-nh} :

Es el área completa de la planta (ver tablas de definición de la envolvente)

$$A_{h-nh} = 64,00 \text{ m}^2$$

A_{nh-e} :

El cerramiento de la cámara en contacto con el exterior lo componen todas las paredes bajo rasante de la cámara y la superficie de la solera en contacto con el terreno.

Sería por tanto un área de 64m^2 (solera) + $(8 \times 4 \times 1 = 32 \text{ m}^2)$ (muros de cámara sanitaria) = 96m^2

$$A_{nh-e} = 96,00 \text{ m}^2$$

Por tanto:

$$A_{h-nh} / A_{nh-e} = 64/96 = 0,66$$

Llevando estos datos a la tabla y considerando que ambos cerramientos están aislados obtenemos el coeficiente de reducción de temperatura, $b = 0,96$. Si interpolamos un valor más exacto obtenemos: 0,95.

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

A_{h-nh} / A_{nh-e}	No aislado _{nh-e} -Aislado _{h-nh}		No aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}		Aislado _{nh-e} -No aislado _{h-nh}	
	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96
0,25 ≤ 0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90
0,50 ≤ 0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84
0,75 ≤ 1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79
1,00 ≤ 1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74
1,25 ≤ 2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67
2,00 ≤ 2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59
2,50 ≤ 3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50

Tabla extraída del DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente.

Por tanto, el valor de transmitancia para este cerramiento es de:

$$U_{forjadosanit} = U_p \cdot b$$

$$U_p = 0,22 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$U_{forjadosanit} = 0,22 \cdot 0,95 = 0,209 \approx 0,21 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

COND
ENSA

3. CÁLCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

1. Datos previos
2. Comprobación de la limitación de condensaciones intersticiales

Para la comprobación de la existencia de condensaciones intersticiales en la fachada del ejemplo, se va a seguir el procedimiento descrito en el *DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

Se va a realizar la comprobación de condensaciones intersticiales en el cerramiento de fachada de planta baja. Recordemos que los datos relativos a la composición y esquema de dicha fachada son los siguientes:

MURO EXTERIOR			M EXT
COMPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO			SECCIÓN CONSTRUCTIVA
capas	espesor (m)	Cond. λ (W/m·K)	
1 Mortero de cemento	0,03	0,550	
2 EPS Poliestireno	0,14	0,038	
3 1 pie LP métrico o catalán	0,24	0,667	
4 Mortero de cemento	0,01	0,550	
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,05	0,18	
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	
Total	0,500		
TRANSMITANCIA	0,22 W/m²K		

DAT

1. Datos previos

Los parámetros necesarios para el cálculo y que caracterizan las propiedades de cada una de las capas que componen el cerramiento, se resumen en la siguiente tabla:

CARACTERIZACIÓN DEL CERRAMIENTO

CAPAS DEL CERRAMIENTO	espesor. e (m)	Cond. λ (W/m·K)	R_{termica} (m ² ·K/W)	μ factor resist. difus. vapor de agua	S_d (m)
Resistencia térmica suprf exterior	-	-	0,04	-	-
1 Mortero de cemento	0,030	0,550	0,05	10	0,3
2 EPS Poliestireno	0,140	0,038	3,68	20	2,8
3 1 pie Ladrillo Perforado métrico o catalán	0,240	0,667	0,36	10	2,4
4 Mortero de cemento	0,010	0,550	0,02	10	0,1
5 Cámara de aire sin ventilar vertical	0,050		0,18	1	0,05
6 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
7 Placa de yeso laminado	0,015	0,250	0,06	4	0,06
Resistencia térmica suprf. Interior	-	-	0,13	-	-
TOTALES			4,59		5,77

Leyenda:

e: es el espesor de cada capa [m]

λ : conductividad térmica del material que forma la capa. En nuestro caso los hemos tomado de la base de datos constructiva que incorpora HULC. [W/m·K]

R: resistencia térmica de la capa (obtenidos de la base de datos constructiva de HULC) o en su caso resistencia térmica superficial exterior e interior (ver apartado de ayuda dedicado al cálculo de transmitancias). [m²·K/W]

μ : es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada capa, que se puede obtener a partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456: 2012 o tomado de Documentos Reconocidos. En nuestro caso los hemos tomado de la base de datos constructiva que incorpora HULC. [adimensional]

S_d : es el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor de agua, calculado mediante la siguiente expresión [m];

$$S_d = e \cdot \mu$$

Estas propiedades las suponemos constantes como aproximación válida y suficiente para el cálculo que se va a desarrollar.

Condiciones exteriores

Para el cálculo de condensaciones se toman como temperaturas exteriores y humedades relativas exteriores los valores medios mensuales de la localidad donde se ubique el edificio. Si se trata de capitales de provincia, se pueden tomar los valores contenidos en la tabla C.1 del apéndice C, del *DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

Para localidades que no sean capitales de provincia como es nuestro caso (Albarracín) y si no se disponen de registros climáticos contrastados, se puede proceder de la siguiente forma:

- Si la altitud de la localidad de proyecto es mayor que la de la capital de provincia, se puede suponer que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 °C por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. La humedad relativa para dichas localidades se calcula suponiendo que su humedad absoluta es igual a la de su capital de provincia.
- Si la localidad de proyecto se encuentra a menor altura que la de referencia se toma para dicha localidad la temperatura y humedad de la capital de provincia.

En consecuencia, en nuestro caso los datos de cálculo para el mes de enero, en principio el más desfavorable, son los siguientes:

TERUEL Capital provincia		
Altitud (msnm)	T _{media} θ _e (°C)	HR _{media} φ _e (%)
915	3,8	72

Localidad ALBARRACÍN		
Altitud (msnm)	T _{media} θ _{e,loc} (°C)	HR _{media} φ _{e,loc} (%)
1200	1,0	

La temperatura de cálculo media de enero es de 0,95 °C, con redondeo del segundo decimal de 1 °C.

Por otra parte, el procedimiento para obtener la humedad relativa de la localidad a partir de los datos de su capital de provincia es el siguiente:

- a) cálculo de la presión de saturación de la capital de provincia P_{sat} en [Pa], a partir de su temperatura exterior (θ_e) para el mes de cálculo (enero) en [°C], según el apartado 3.1 del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

$$P_{\text{sat}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot \theta_e}{237,3 + \theta_e}} \quad [1]$$

$$P_{\text{sat}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot 3,8}{237,3 + 3,8}} = \mathbf{801,48 \text{ Pa}}$$

θ_e: temperatura exterior de cálculo de la capital de provincia (en nuestro caso 3,8°C)

- b) cálculo de la presión de vapor de la capital de provincia P_e en [Pa], mediante la expresión:

$$P_e = \phi_e \cdot P_{\text{sat}}(\theta_e) \quad [2]$$

donde,

φ_e es la humedad relativa exterior para la capital de provincia y el mes de cálculo [en tanto por 1].

En nuestro caso,

$$P_e = 0,72 \cdot 801,48 \text{ Pa} = \mathbf{577,06 \text{ Pa}}$$

- c) cálculo de la presión de saturación de la localidad P_{sat,loc} en [Pa], según el apartado 3.1, del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*, siendo ahora θ la temperatura exterior para la localidad y el mes de cálculo en [°C], es decir, θ_{e,loc} en la tabla anterior (1°C).

$$P_{\text{sat,loc}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot \theta_{e,loc}}{237,3 + \theta_{e,loc}}}$$

$$P_{\text{sat,loc}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot 1}{237,3 + 1}} = \mathbf{656,38 \text{ Pa}}$$

- d) Para el cálculo de la humedad relativa para dicha localidad y mes, suponemos que su humedad absoluta es igual a la de su capital de provincia y aplicamos la expresión:

$$\phi_{e,loc} = P_e / P_{\text{sat,loc}}(\theta_{e,loc}) \quad [3]$$

$$\phi_{e,loc} = \frac{577,06}{656,38} = 0,879 \approx \mathbf{0,88}$$

Por tanto, completando la tabla de condiciones exteriores para el mes de enero, queda como sigue:

TERUEL Capital provincia			Localidad ALBARRACÍN		
Altitud (msnm)	$T_{media \theta_e}$ (°C)	$HR_{media \phi_e}$ (%)	Altitud (msnm)	$T_{media \theta_{e,loc}}$ (°C)	$HR_{media \phi_{e,loc}}$ (%)
915	3,8	72	1200	1,0	88

Condiciones interiores

Para la temperatura del ambiente interior tomaremos 20°C para el mes de enero.

Si se dispone del dato de humedad relativa interior (ϕ_i) y esta se mantiene constante, debido por ejemplo a un sistema de climatización, se puede utilizar dicho dato en el cálculo añadiéndole 0,05 como margen de seguridad.

En caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior y la tasa de renovación de aire, se puede calcular la humedad relativa interior del mes de enero mediante el método descrito en el apartado 3.2 del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

En nuestro caso, vivienda unifamiliar, situada en el interior de la península y a falta de datos más precisos, se pueden optar por la opción que se propone en el punto 2.2.2 Condiciones interiores para el cálculo de condensaciones intersticiales, del DA DB-HE/2 *Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*. Así podemos considerar que sus espacios son de clase de higrometría 3 o inferior. Es decir, son espacios en los que no se prevé una alta producción de humedad. En dicho apartado se propone una HR del 55% para la clase de higrometría 3 o inferior:

“clase de higrometría 3 o inferior, correspondiente a espacios en los que no se prevea una alta producción de humedad, como oficinas, tiendas, zonas de almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial: 55%”

En consecuencia, las condiciones interiores quedarían de la siguiente forma:

CONDICIONES INTERIORES	
$T_{interior \theta_i}$ (°C)	$HR_{interior \phi_i}$ (%)
20	55

Para obtener la presión de vapor interior utilizamos la siguiente expresión:

$$P_i = \phi_i \cdot 2337$$

donde,

ϕ_i es la humedad relativa interior definida en el párrafo anterior [en tanto por 1]

para los valores de nuestro ejemplo,

$$P_i = 0,55 \cdot 2337 = 1285,35 \text{ Pa}$$

CUMPLE

1. Comprobación de la limitación de condensaciones intersticiales

Para este apartado aplicaremos el método descrito en el punto 4.2.1 del *DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos*.

De manera resumida el método consiste en la comparación de la presión de vapor calculada en la superficie de cada una de las capas que conforman el cerramiento, con la presión de saturación en cada punto. Para toda la sección del cerramiento, es necesario calcular:

- a) la distribución de temperaturas;
- b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas;
- c) la distribución de presiones de vapor.

Distribución de temperaturas

La distribución de temperaturas a lo largo del espesor de un cerramiento formado por varias capas depende de las temperaturas del aire a ambos lados de este, así como de las resistencias térmicas superficiales interior R_{si} y exterior R_{se} , y de las resistencias térmicas de cada capa ($R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$) que forman el cerramiento.

Para obtener la distribución de temperaturas procedemos de la siguiente forma:

1º. calculamos la resistencia térmica total del elemento

Las resistencias térmicas superficiales las obtenemos de la Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K / W$] del *DA DB-HE / 1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K / W$]

Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor	R_{se}	R_{si}
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal	0,04	0,13
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (techo)	0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)	0,04	0,17

Tabla extraída del *DA DB-HE / 1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*

Para el cálculo de la resistencia térmica total (R_T) del muro de fachada, aplicamos la expresión ya vista en el apartado anterior de ayudas dedicado al cálculo de transmitancias:

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{se}$$

siendo,

$R_1, R_2, \dots, R_n$ las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (3) [$m^2 \cdot K / W$];

R_{si} y R_{se} las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la *Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior* [$m^2 \cdot K / W$] de acuerdo con la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [$m^2 \cdot K / W$].

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión:

$$R_T = \frac{e}{\lambda}$$

siendo,

e el espesor de la capa [m]. En caso de una capa de espesor variable se considera el espesor medio;

λ la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, que se puede calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN 10456:2012.

Utilizamos los datos de espesor y conductividad térmica de cada capa que figuran en la ficha del cerramiento. Ordenados de exterior a interior, los valores son los siguientes:

$$R_T = 0,04 + \frac{0,03}{0,55} + \frac{0,14}{0,038} + \frac{0,24}{0,667} + \frac{0,01}{0,55} + 0,18 + \frac{0,015}{0,25} + \frac{0,015}{0,25} + 0,13 = 4,59 \text{ m}^2 \cdot K / W$$

Los valores de resistencias térmicas por capas quedan como sigue en la tabla de cálculo:

	EXTERIOR	Superf ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf int.	INTERIOR
Resistencia térmica $m^2 \cdot K / W$	-	R_{se}	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_{si}	-
	-	0,04	0,055	3,684	0,360	0,018	0,180	0,060	0,060	0,13	-

A continuación, realizamos la distribución de temperaturas por capas del cerramiento entre exterior e interior y de manera proporcional a la resistencia térmica ya calculada para cada capa.

2º, calculamos la temperatura superficial exterior mediante la expresión:

$$\theta_{se} = \theta_e + \frac{R_{se}}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \quad [4]$$

donde,

θ_e es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio según los cálculos realizados correspondiente a la temperatura media del mes de enero [°C];

θ_i es la temperatura interior definida anteriormente [°C];

R_T es la resistencia térmica total del componente constructivo, en este caso de la fachada [$m^2 \cdot K / W$];

R_{se} es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, en función de la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [$m^2 \cdot K / W$].

Los valores de temperatura exterior e interior ya los hemos calculado en los apartados de condiciones exteriores e interiores. La resistencia térmica superficial exterior (R_{se}) la obtenemos de la *Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior* [$m^2 \cdot K / W$] del *DA DB-HE / 1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente*.

Aplicando a la expresión [4] con todos los valores ya conocidos, obtenemos la temperatura superficial exterior:

$$\theta_{se} = \theta_e + \frac{R_{se}}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e)$$

$$\theta_{se} = 1 + \frac{0,04}{4,59} \cdot (20 - 1) = 1,12 \text{ } ^\circ C$$

3º calculamos la temperatura en cada una de las capas que componen el elemento constructivo según las expresiones siguientes:

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \theta_{se} + \frac{R_1}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \\ \theta_2 &= \theta_1 + \frac{R_2}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \quad [5] \\ &\dots\dots\dots \\ \theta_n &= \theta_{n-1} + \frac{R_n}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e)\end{aligned}$$

donde,

θ_{se} es la temperatura superficial exterior [°C] ya calculada;

θ_e es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio también ya calculada y correspondiente a la temperatura media del mes de enero [°C];

θ_i es la temperatura interior ya definida en [°C];

$\theta_1 \dots \theta_{n-1}$ son las temperaturas en cada capa [°C].

$R_1, R_2 \dots R_n$ son las resistencias térmicas de cada capa [m²·K/ W];

R_T es la resistencia térmica total del componente constructivo [m²·K/ W]; también ya calculada.

Los valores obtenidos en el cálculo para cada capa se incorporan en la tabla resumen al final de este apartado.

4º calculamos la temperatura superficial interior (θ_{si})

$$\theta_{si} = \theta_n + \frac{R_{si}}{R_T} \cdot (\theta_i - \theta_e) \quad [6]$$

donde,

θ_e es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio también ya calculada y correspondiente a la temperatura media del mes de enero [°C];

θ_i es la temperatura interior ya definida en [°C];

θ_n es la temperatura en la capa n [°C];

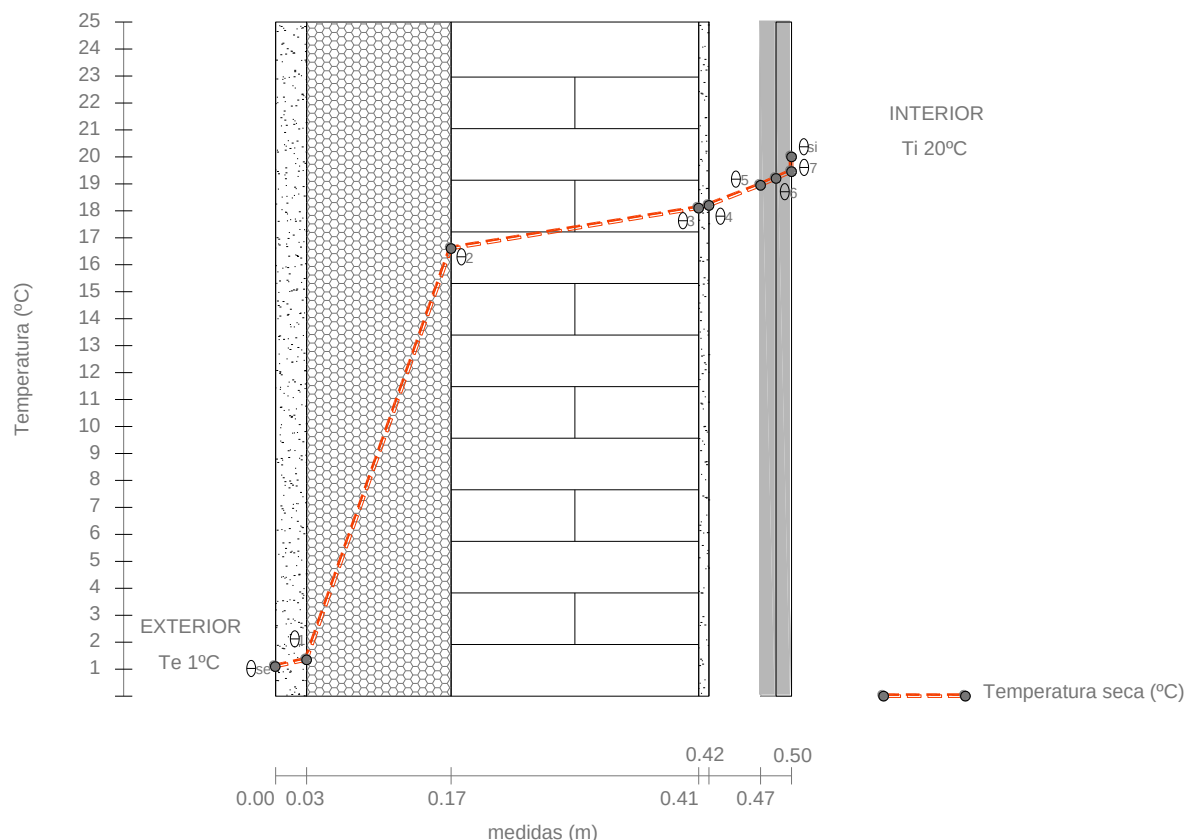
R_{si} es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, obtenida de acuerdo con la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m²·K/ W];

R_T es la resistencia térmica total del componente constructivo [m²·K/ W]; también ya calculada.

Los valores obtenidos se añaden a la tabla de cálculo:

	EXTERIOR	Superf ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf int.	INTERIOR
Resistencia térmica m ² ·K/ W	-	R_{se} 0,04	R_1 0,055	R_2 3,684	R_3 0,360	R_4 0,018	R_5 0,180	R_6 0,060	R_7 0,060	R_{si} 0,13	-
Temperaturas °C	θ_e 1,00	θ_{se} 1,12	θ_1 1,34	θ_2 16,63	θ_3 18,13	θ_4 18,20	θ_5 18,95	θ_6 19,20	θ_7 19,45	θ_{si} 19,99	θ_i 20,00

Gráficamente la distribución de temperaturas en las diferentes capas que componen la sección del cerramiento se puede representar de la siguiente forma:



Distribución de la presión de vapor de saturación

A partir de la distribución de temperaturas obtenida en el apartado anterior, se puede obtener la distribución de la presión de vapor de saturación a lo largo del muro de fachada.

Para ello aplicamos la expresión [1] introduciendo las temperaturas de cada capa.

$$P_{\text{sat}} = 610,5 \cdot e^{\frac{17,269 \cdot \theta_i}{237,3 + \theta_i}} \quad [1]$$

Los valores obtenidos son los siguientes:

	EXTERIOR	Superf. ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf. int.	INTERIOR
Resistencia térmica m ² ·K/ W	-	R _{se} 0,04	R ₁ 0,055	R ₂ 3,684	R ₃ 0,360	R ₄ 0,018	R ₅ 0,180	R ₆ 0,060	R ₇ 0,060	R _{si} 0,13	-
Temperaturas °C	θ _e 1,00	θ _{se} 1,12	θ ₁ 1,34	θ ₂ 16,63	θ ₃ 18,13	θ ₄ 18,20	θ ₅ 18,95	θ ₆ 19,20	θ ₇ 19,45	θ _{si} 19,99	θ _i 20,00
Pres. vapor satur. Pa	P _{sat, loc} 656,38	P _{se} 661,90	P _{s1} 672,78	P _{s2} 1892,07	P _{s3} 2079,29	P _{s4} 2089,16	P _{s5} 2189,17	P _{s6} 2223,42	P _{s7} 2258,14	P _{si} 2335,01	P _{si} 2335,01

La distribución de presión de vapor a través del cerramiento en cada una de las interfases se calcula mediante las siguientes expresiones:

$$P_1 = P_e + \frac{S_{d1}}{\sum S_{dn}} \cdot (P_i - P_e)$$

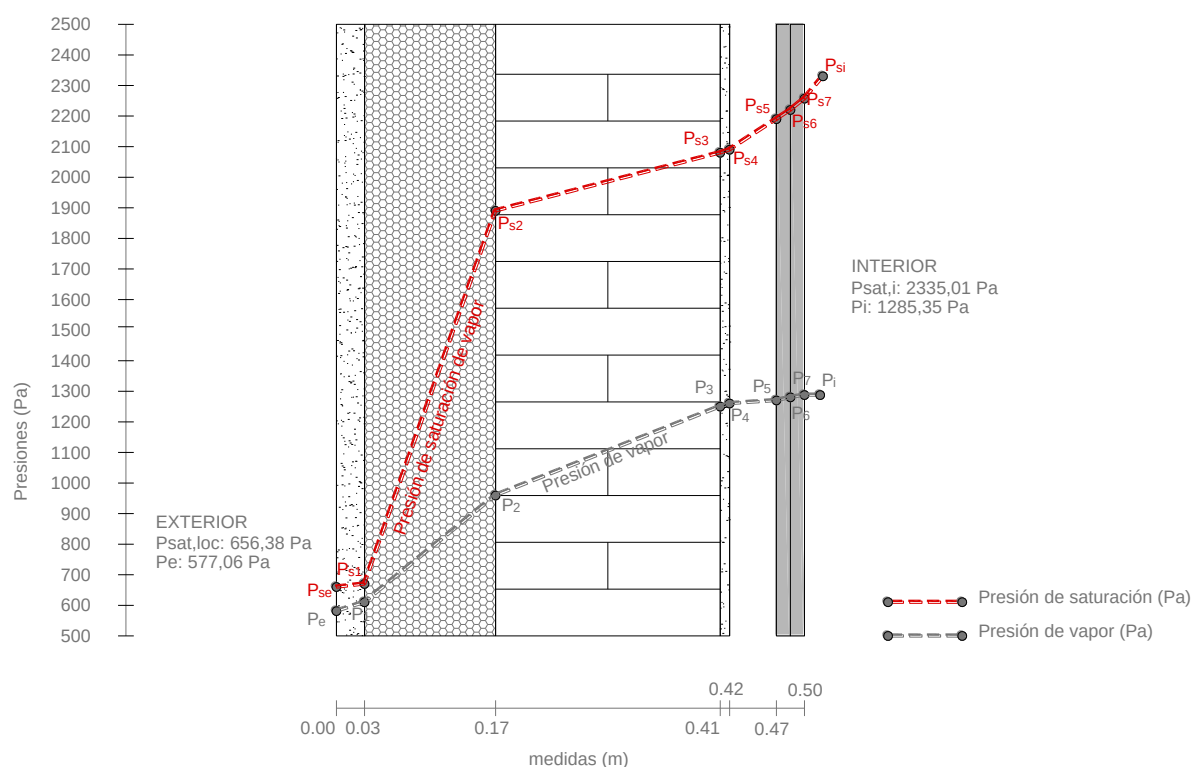
$$P_2 = P_1 + \frac{S_{d2}}{\sum S_{dn}} \cdot (P_i - P_e)$$

$$P_n = P_{n-1} + \frac{S_{d(n)}}{\sum S_{dn}} \cdot (P_i - P_e)$$

Los resultados obtenidos para cada punto en la sección del cerramiento se resumen en la siguiente tabla ya completa:

	EXTERIOR	Superf. ext.	CAPA 1	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	CAPA 5	CAPA 6	CAPA 7	Superf. int.	INTERIOR
Resistencia térmica m ² ·K/ W	-	R _{se}	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	R _{si}	-
	-	0,04	0,055	3,684	0,360	0,018	0,180	0,060	0,060	0,13	-
Temperaturas °C	θ _e	θ _{se}	θ ₁	θ ₂	θ ₃	θ ₄	θ ₅	θ ₆	θ ₇	θ _{si}	θ _i
	1,00	1,12	1,34	16,63	18,13	18,20	18,95	19,20	19,45	19,99	20,00
Pres. vapor satur. Pa	P _{sat, loc}	P _{se}	P _{s1}	P _{s2}	P _{s3}	P _{s4}	P _{s5}	P _{s6}	P _{s7}	P _{si}	P _{si}
	656,38	661,90	672,78	1892,07	2079,29	2089,16	2189,17	2223,42	2258,14	2335,01	2335,01
Presiones vapor Pa	P _e	P _e	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P _i	P _i
	577,06	577,06	613,89	957,60	1252,21	1264,48	1270,62	1277,98	1285,35	1285,35	1285,35

Si alguno de los valores de presión de vapor alcanza o supera la presión de vapor de saturación en ese punto, se producirán condensaciones. Una forma más visual de evaluar esta posibilidad consiste en representar sobre el esquema de la sección del cerramiento las gráficas de ambos parámetros (presión de vapor y presión de saturación) y analizar si existen puntos de contacto o intersección. A continuación, se representa dicho gráfico para el muro exterior de la vivienda:



Como se observa en la gráfica no existe contacto entre ambas gráficas por lo que se puede concluir que para las condiciones exteriores (mes de enero) e interiores establecidos, no se producen condensaciones intersticiales en ninguna de las capas que forman el cerramiento analizado.